

姓名：杜斯博
班级：信息 2301
学号：2234112313

实验二：信号采集与 LTI 系统的特性

一、基于 Labview 的信号采集

1. 实验目的：

了解、掌握连续时间信号数字化处理的原理、过程及分析方法；

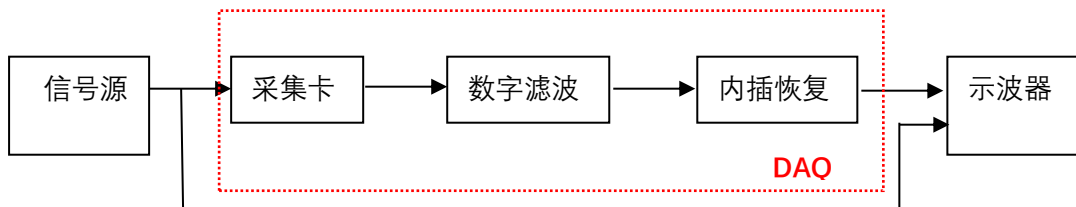
2. 实验环境：

Labview 软件平台、信号采集卡 (DAQ, Data Acquisition), 信号源及示波器等；

3. 实验方案：

信号源输出信号后,通过信号采集卡采集,经过数字滤波后经内插操作恢复,并输出到示波器与初始信号对比。流程图如下：

实验方案：



4. 实验准备：

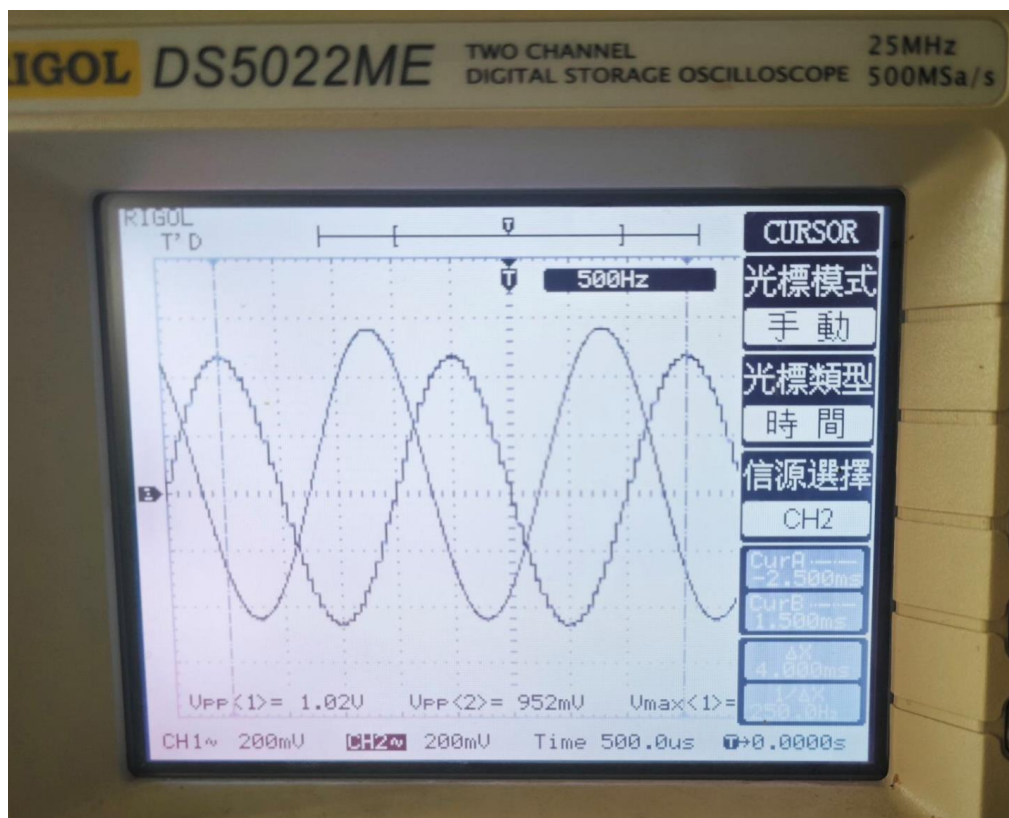
连接信号源、采集卡、示波器，要求用示波器观测处理前后的信号波形。

连线：采用采集卡的输入端口（68，34）和输出端口（22，55）。在实验中要确保输入输出端口连接正确,可在 Labview 设置中查看。输入端口连信号源，输出端口连示波器。

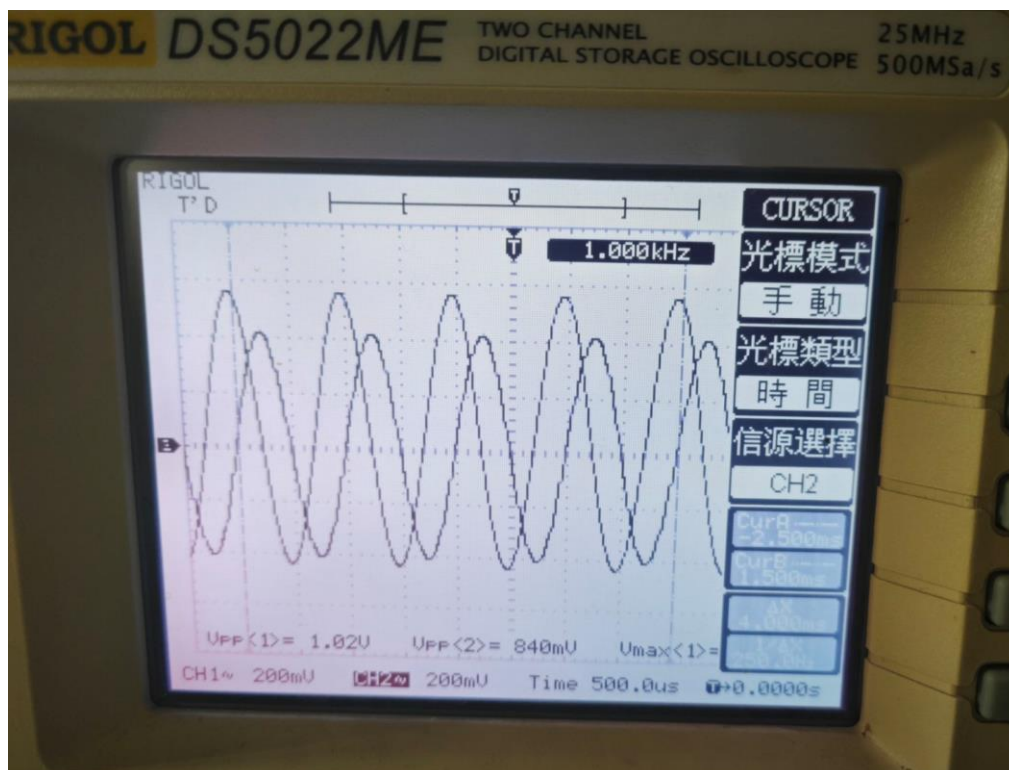
5. 实验内容：

- (1) 正弦波信号的采样恢复处理：信号频率分别选 500Hz, 1kHz,, 观察信号的时、频域分布，并比较分析信号处理前后的波形变化。

信号频率为 500Hz 时，采样频率选取 20000Hz，采样点数选取 5000。选择带通滤波器，低截止频率为 100Hz，高截止频率为 600Hz。



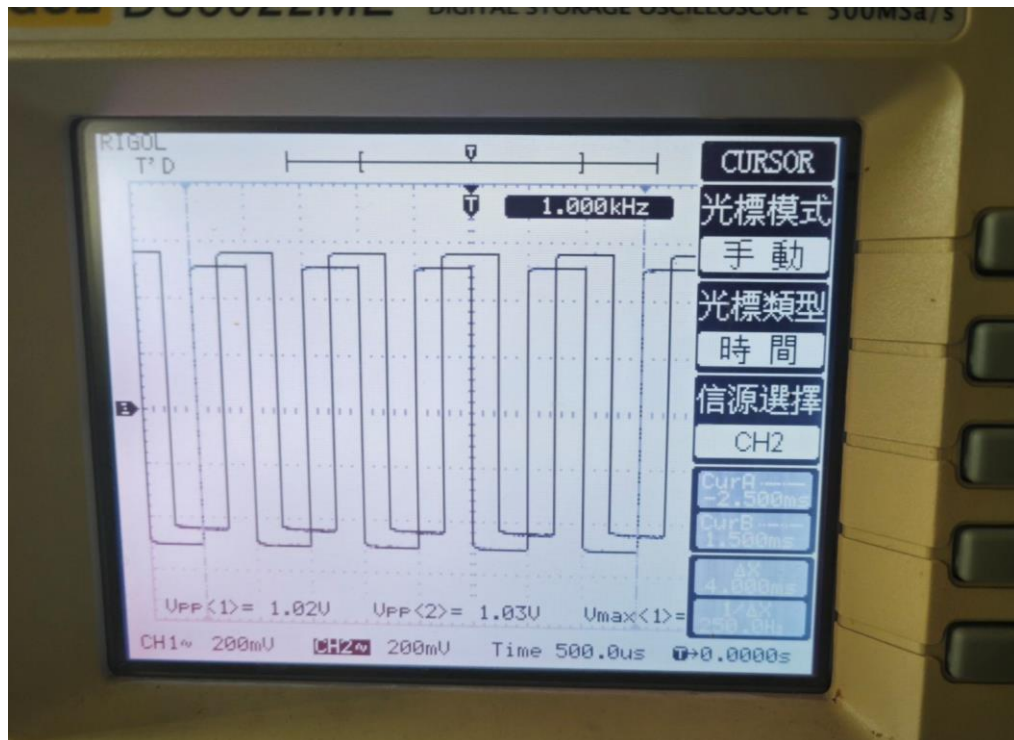
信号频率为 1KHz 时，采样频率选取 40000Hz，采样点数选取 10000。选择带通滤波器，低截止频率为 100Hz，高截止频率为 1100Hz。



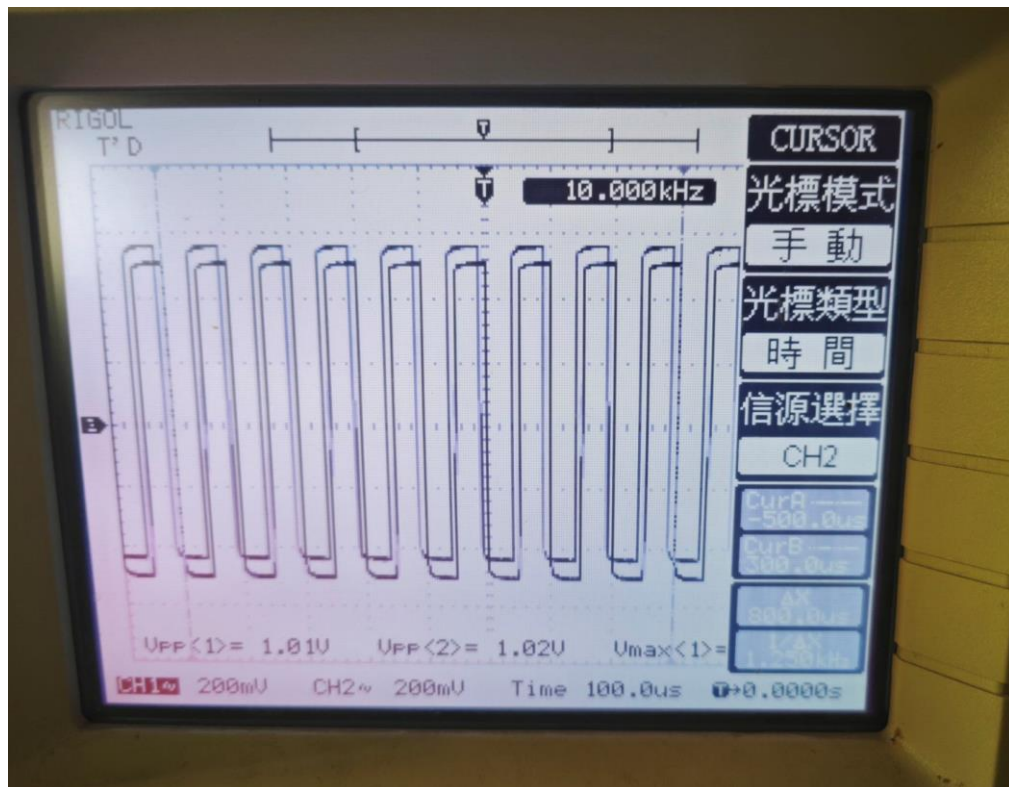
观察到信号恢复后幅度降低，经滤波恢复后信号的能量强度下降，但前后信号的频率和周期不变。采样密度不够高导致信号波形有失真，信号较原信号不够平滑。

- (2) 周期性方波信号的采样恢复：信号的基波频率分别选 1kHz, 10kHz, 观察信号的时、频域分布，并比较分析信号处理前后的波形变化。

信号频率为 1kHz 时，采样频率选取 40000Hz，采样点数选取 10000。选择带通滤波器来模拟低通滤波器，低截止频率为 0.1Hz，高截止频率为 20000Hz。



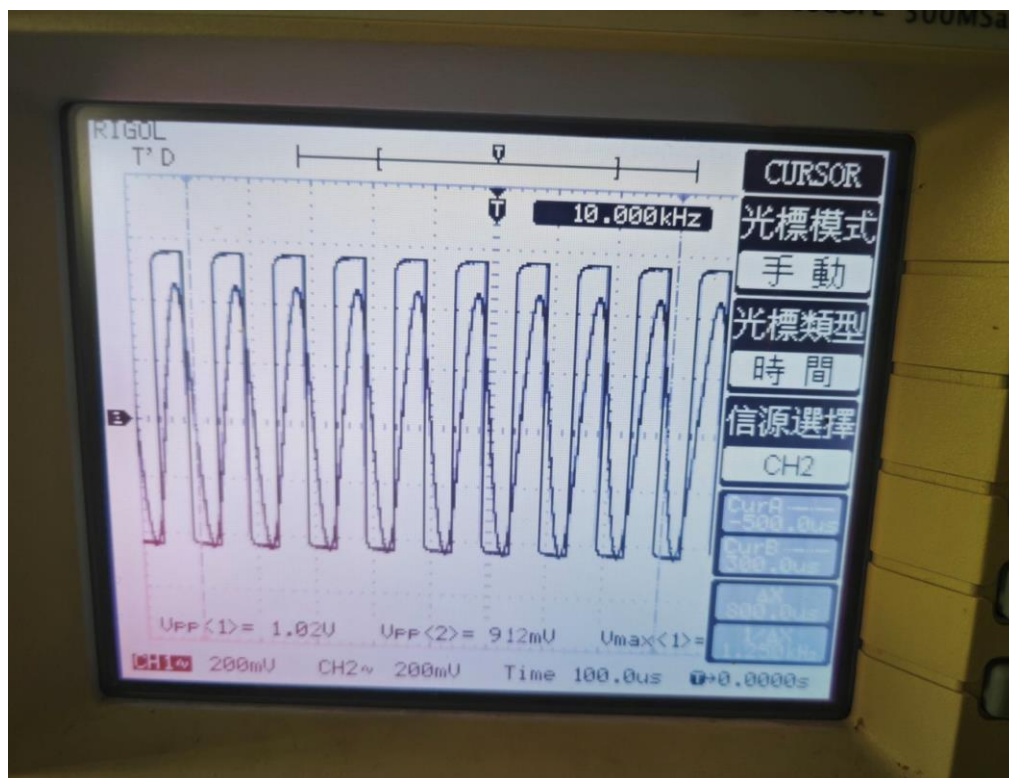
信号频率为 1kHz 时，采样频率选取 100000Hz，采样点数选取 50000。选择带通滤波器来模拟低通滤波器，低截止频率为 0.1Hz，高截止频率为 50000Hz。



观察示波器可以得到，方波信号经处理恢复后周期跟频率不变，信号幅度跟信号强度基本不变，有一定降低，由于 Gibbs 现象在方波信号降低和升高处有一定幅度升高。

- (3) 把基波频率为 10kHz 的周期性方波信号进行采样，最终输出为 10kHz 的正弦信号，在示波器中进行观察分析。

采样频率选取 250000Hz，采样点数选取 25000。在选择带通滤波器时，通过调整上下截止频率，恢复方波信号中的低频成分，滤除高频成分，选取截止频率为 9000Hz，高截止频率为 10000Hz，恢复为正弦信号。

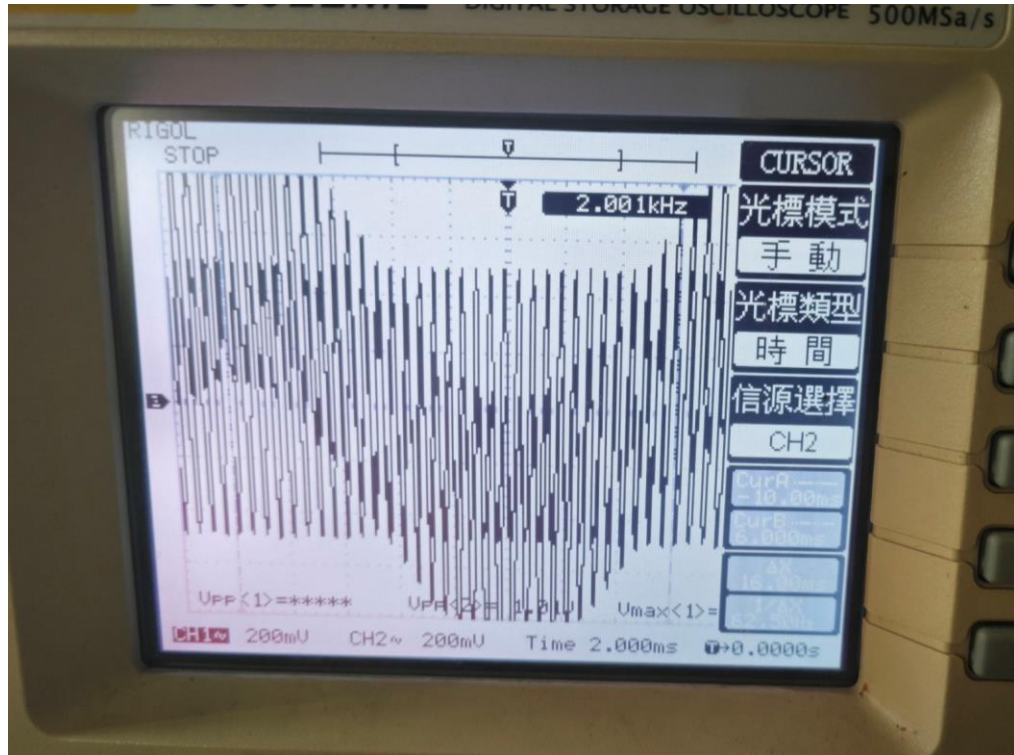


观察示波器可知，恢复后信号幅度下降。因为滤除了高频成分，信号能量强度下降。恢复的正弦波信号频率为 10KHz。

- (4) 一个频率为 2kHz 的正弦波混杂了一个 50Hz 的工频干扰，试用数字滤波器进行滤波处理，输出纯净的正弦波形。

（注：市电电压的频率为 50Hz，它会以电磁波的辐射形式，对人们的日常生活造成干扰，我们把这种干扰称之为工频干扰。）

将信号发生器的 CH1、CH2 通道模式设置为相加。一个通道输出 2KHz 正弦波，另一个通道输出 50Hz 正弦信号作为工频干扰。采样频率选择 250000Hz，采样点数为 25000，滤波器仍选择带通滤波，低截止频率选择 1000Hz，高截止频率选择 2500Hz，滤除 50Hz 的工频干扰。

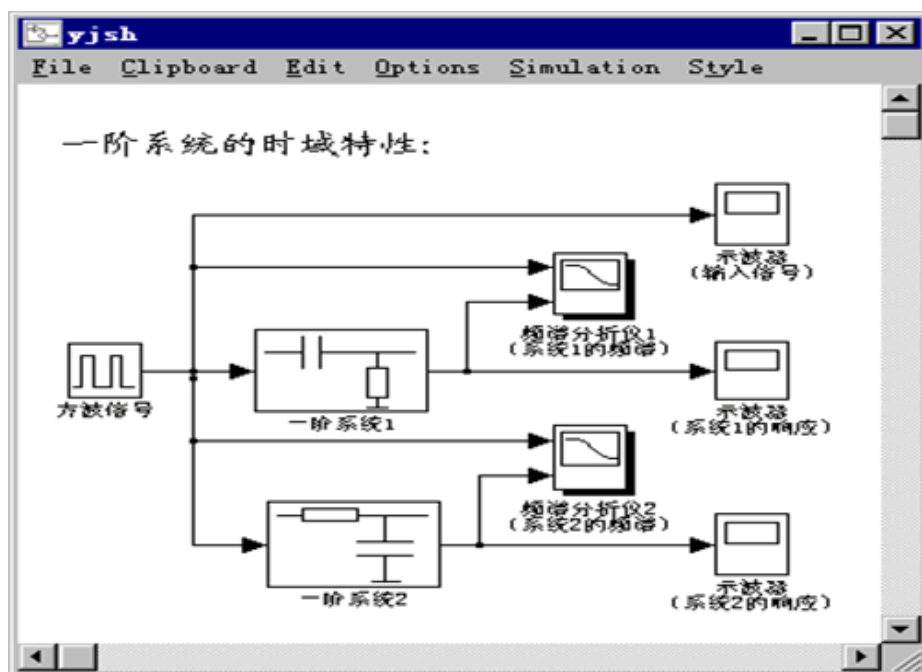


6. 思考题：

- (1) 对欲采集处理的信号首先必须确定哪些技术指标？
必须先确认对信号进行采样的采样频率和采样点数，以及后续恢复信号时应采用的滤波器和截止频率。
- (2) 采样点数的选取怎样影响信号的频率特性？
对于方波等含谐波的信号，采样点数需足够大，采样时间足够长才能较为完整地捕捉高频谐波。若采样点数过小，频域可能混叠或无法分辨。
- (3) 信号经过采集处理，恢复后与原信号有何不同？
滤波会衰减部分频率成分，导致信号能量减少，恢复后信号幅度降低。
在采样不足时（如采样频率过低或点数过少）会导致波形较明显地失真。
方波类信号恢复时，跳变沿会出现 gibbls 现象
滤波可以选择性滤除特定频率成分，恢复后可能会引起信号波形发生显著变化。
数字滤波器的截止频率不理想可能导致残留噪声干扰。
- (4) 通过本次实验有什么收获和建议？请写出你的实验小结。
通过本次实验我进一步学习了信号采样、滤波和恢复的基本流程，加深了对奈奎斯特采样定理的理解。同时我对采样点数、采样周期和滤波参数关键影响信号恢复质量有了更清晰的认知，锻炼了我根据原始信号和目标信号设计采样和恢复参数的能力。

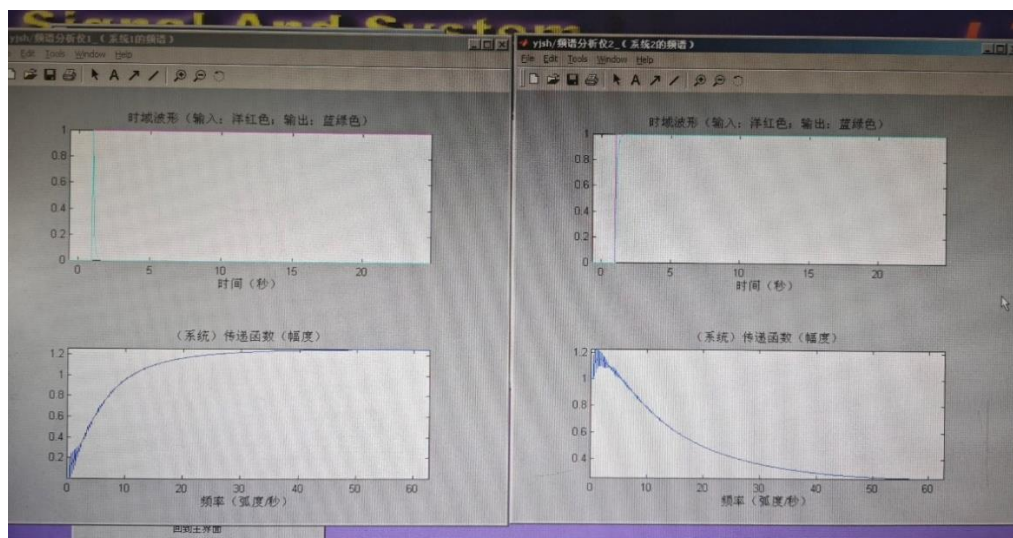
二、LTI 系统的特性研究

1. 一阶系统的时域特性

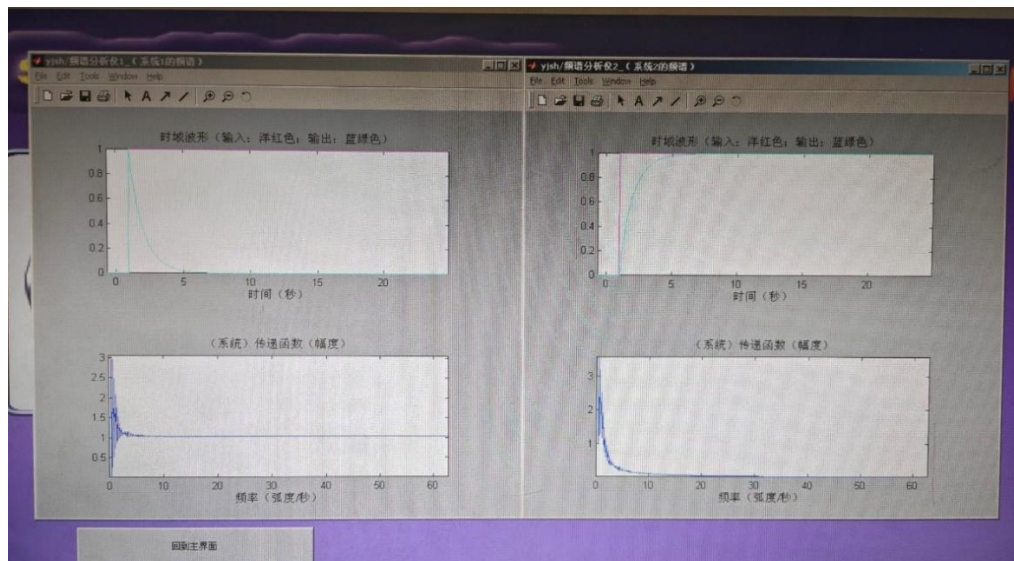


- a. 取系统输入为阶跃信号(即将周期方波信号的周期和脉宽取相同的值)。
若系统的回路参数 $R = 10\Omega$ ，确定时间常数 $\tau = 0.1, 1, 10$ 时，回路参数 C 的值。观测在上述情况下一阶系统的响应，说明的 τ 改变对系统时域特性的影响。

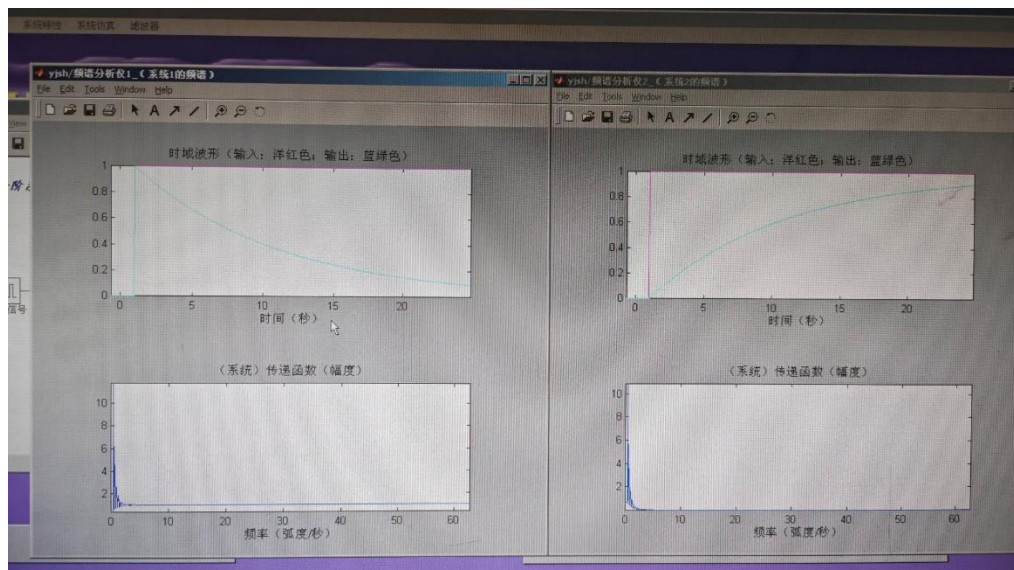
对于一阶系统,有 $\tau = RC$,则 $C = \frac{\tau}{R}$ 。则 $\tau = 0.1, 1, 10$ 时, 电容 $C = 0.01, 0.1, 1$ $C = 0.01$ 时:



C=0.1 时:



C=1 时:



对于系统 1, τ 值越大, 时域波形输出函数下降越慢; 对于系统 2, τ 值越大, 时域波形输出函数上升越慢。但改变 τ 并不会改变输出函数的总体趋势。

- b. 在实验 a 中, 比较系统 1 与系统 2 的响应, 从频域的角度说明系统的暂态响应过程, 并从时域的角度分析系统的频率特性并与频谱分析仪中所显示的结果进行比较。

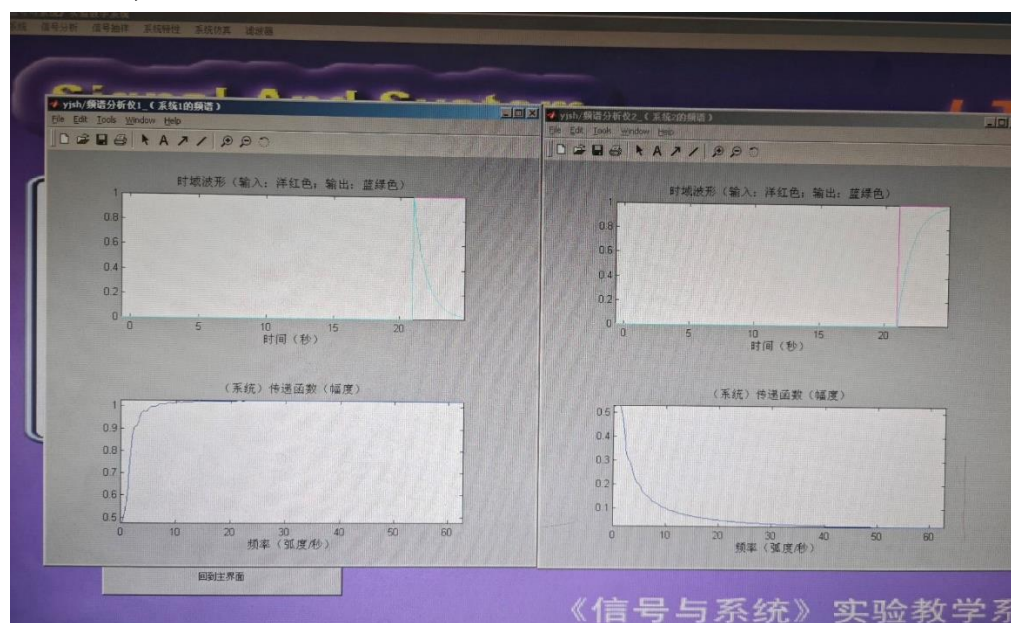
$$\text{有传递函数 } H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega\tau}, \quad H(j\omega) = \frac{j\omega\tau}{1 + j\omega\tau}$$

阶跃输入下, 时间常数 $\tau = RC$, 系统一输出缓慢衰减至稳态 (指数衰减), 其频域表现为幅度随频率降低而下降; 系统二输出缓慢上升至稳态, 其频

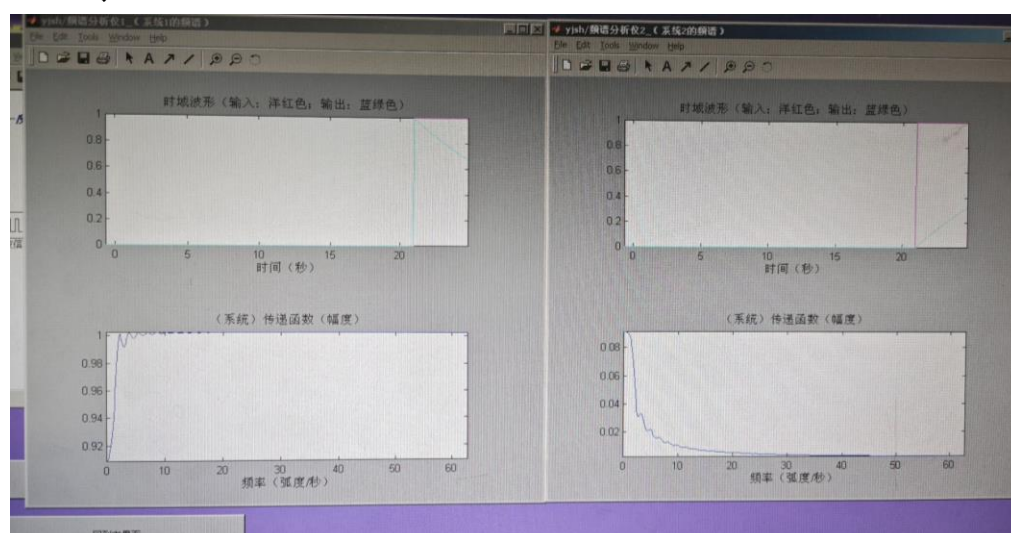
域表现为幅度随频率升高而下降。从时域上看，系统 1 高频输入的输输出跟随更好，低频输入则有衰减，系统 2 低频输入的输输出跟随更好，高频输入则有衰减。

- c. 实验中，系统输入选为周期性方波，取其周期为 20，脉宽为 10。取系统回路参数 $R = 10\Omega$ ， $C = 0.1F$ 、 $1F$ 时，观测记录两个一阶系统的响应及幅频特性，并从频域的角度说明系统的暂态响应过程。

$C = 0.1F$ 时：



$C = 1F$ 时：



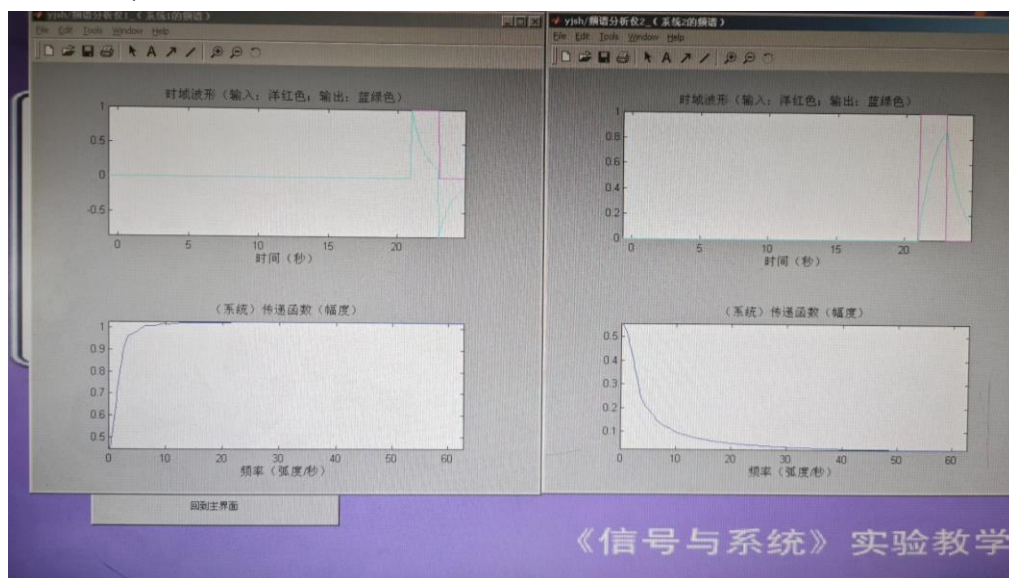
$$\text{有传递函数 } H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega\tau}, \quad H(j\omega) = \frac{j\omega\tau}{1 + j\omega\tau}$$

在方波向正向跳变时，系统 1 低频谐波被抑制，输出函数随时间衰减至稳态，系统 2 高频谐波被抑制，输出函数随时间上升至稳态。方波向负向跳

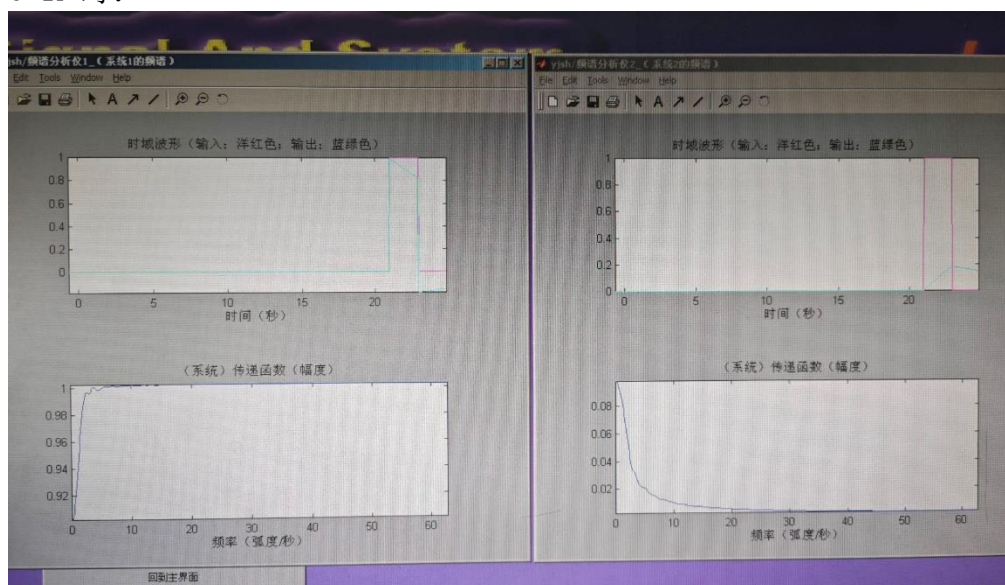
变时则相反。

- d. 在实验 c 中将周期性方波的脉宽改为 2, 重做 c, 并与 c 的结果进行比较, 分析产生差别的原因。

$C=0.1F$ 时:

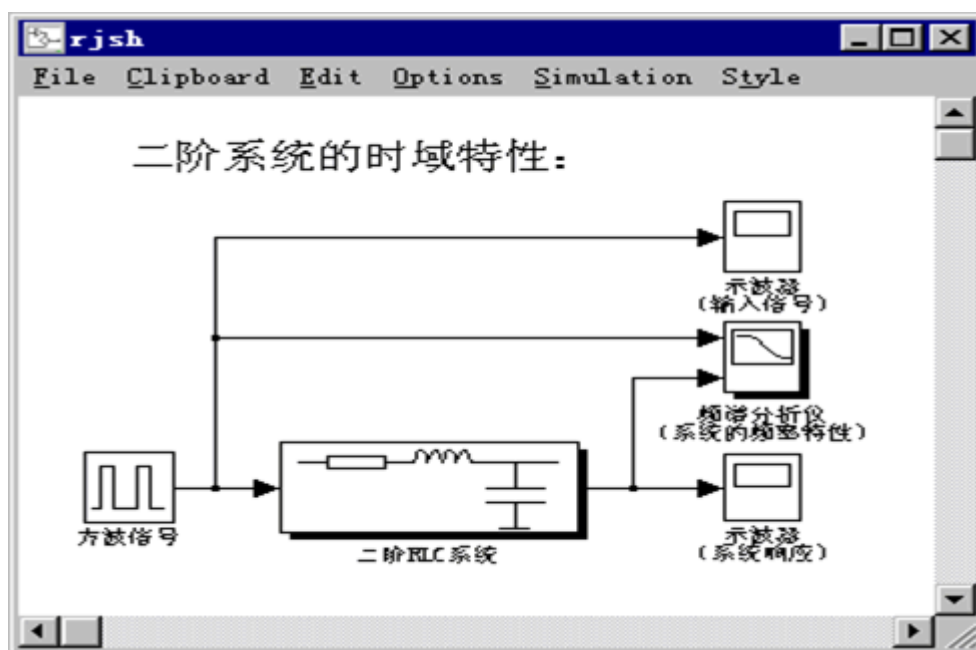


$C=1F$ 时:



方波的谐波幅度正比于 $\text{sinc}(n\omega_0\tau/2)$, 周期不变, 脉宽降低, 会使方波频谱包含更多高频分量, 在方波向正向跳变时, 系统 1 输出衰减减慢, 系统 2 输出幅度减小, 上升加快。

2. 二阶系统的时域特性

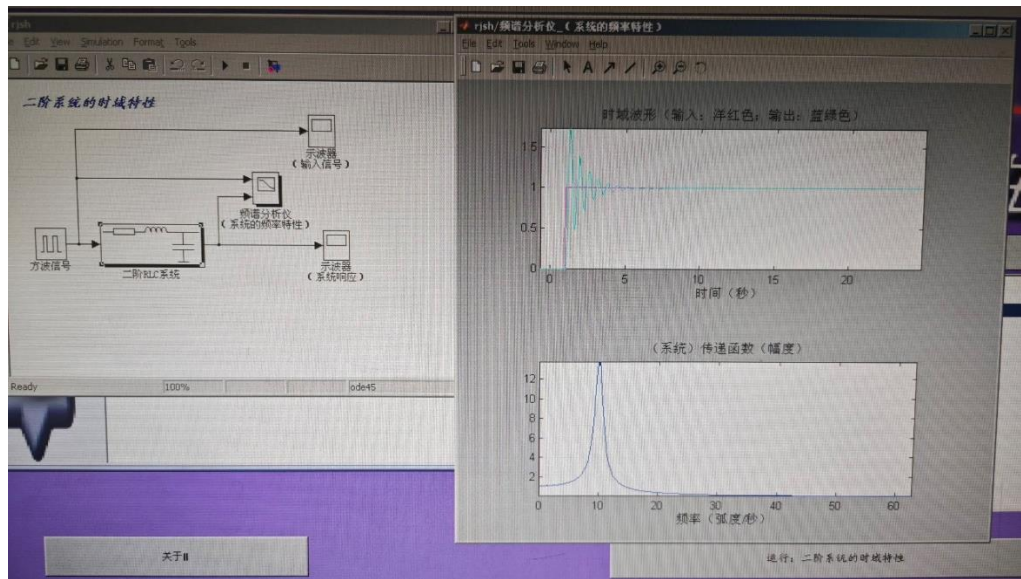


- a. 实验中，将系统输入选为阶跃信号，取系统回路参数 $L=1\text{H}$ ， $C=0.01\text{F}$ ， $R=2\Omega$ 、 20Ω 、 40Ω ，计算相应的系统参数 ω_n 和 ζ 。启动仿真，观测记录在上述参数下系统的响应，说明系统阶跃响应随参数 ζ 的变化规律。比较系统的输入输出，从时域的角度分析系统的频率特性，并与频谱分析仪中所显示的结果进行比较。

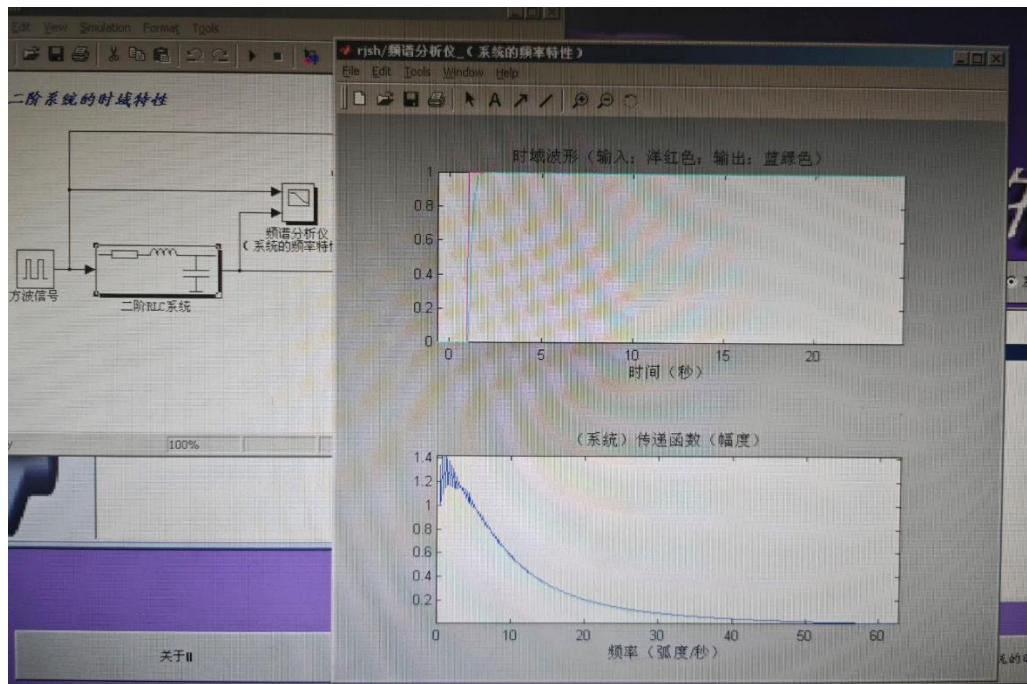
有 $\zeta = 0.5 \times R \times \left(\frac{C}{L}\right)^{0.5}$ ，则在所给条件下， $\omega_n = \left(\frac{1}{1 \times 0.01}\right)^{0.5} = 10$ ， $\omega_n = \left(\frac{1}{L \times C}\right)^{0.5}$

$R=10, 20, 40\Omega$ ， $\zeta = 0.5 \times R \times \left(\frac{0.01}{1}\right)^{0.5} = 0.1, 1, 2$ 。

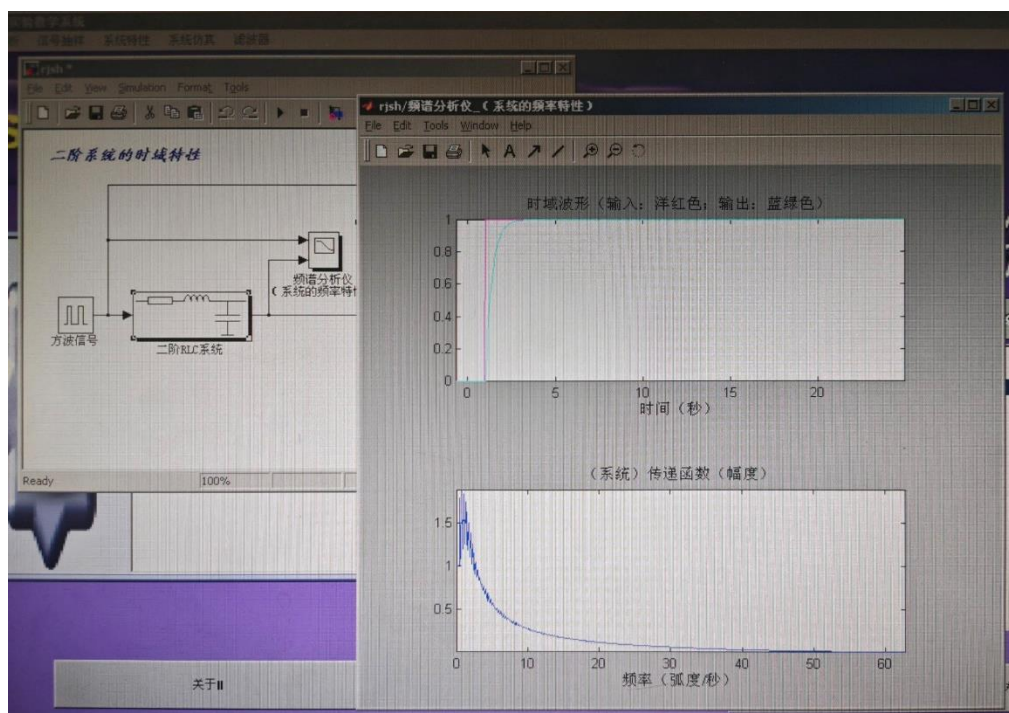
$\zeta=0.1$ 时：



$\zeta=1$ 时:



$\zeta=2$ 时:



对于二阶系统，有标准传递函数 $H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$

当 $0 < \zeta < 1$ 时，系统处于欠阻尼状态，系统输出将会产生衰减振荡。系统的频域将会出现谐振尖峰，在 ω_n 处达到峰值。

当 $\zeta = 1$ 时，系统处于临界阻尼状态，系统输出将不会产生振荡，输出迅速上升至稳态。同时频域图谱不再出现谐振峰，频谱幅度缓慢下降，带宽较长。

当 $\zeta > 1$ 时，系统处于过阻尼状态，系统输出仍不会产生振荡，输出上升至稳态且上升速度比临界阻尼更慢。频域图谱无谐振峰，频谱幅度下降更快，带宽较窄。

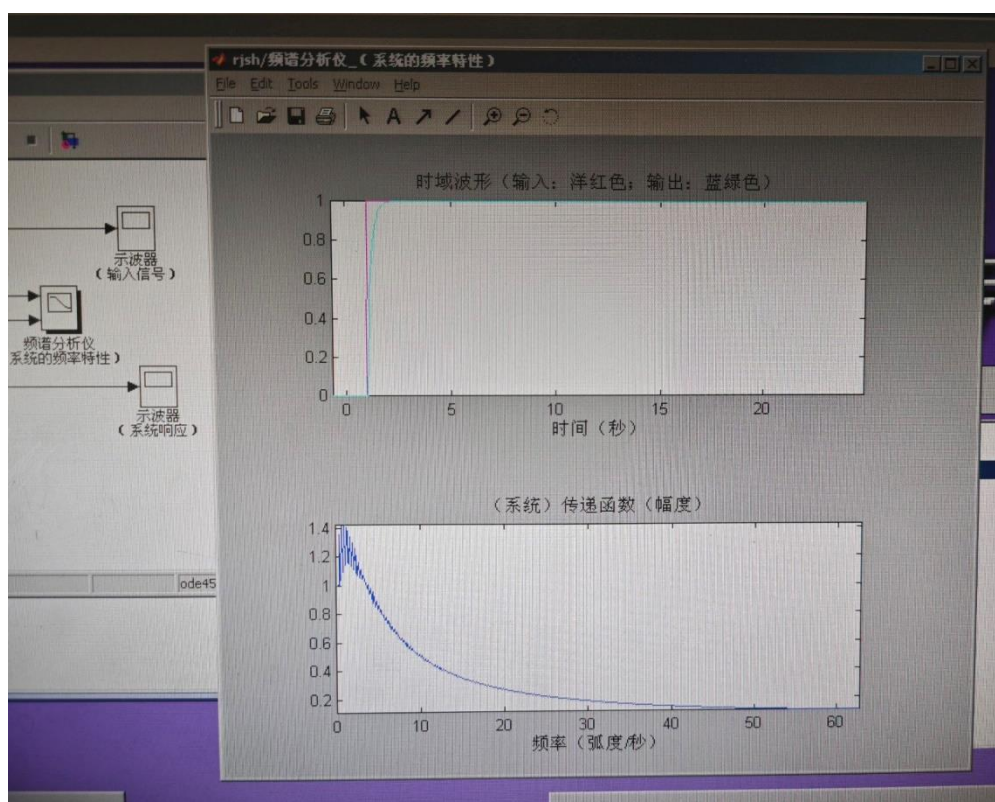
- b. 在实验 a 中，选取系统回路参数 $R = 20\Omega$ ， $L = 0.1H$ 、 $1H$ 、 $10H$ 。如果与之对应的系统参数 $\omega_n = 100$ 、 10 、 1 ，相应的回路参数 C 为多少？此时系统参数 ζ 等于多少？针对上述情况，观测记录系统的阶跃响应，说明系统阶跃响应随参数 ω_n 的变化规律。比较系统的输入输出，从时域的角度分析系统的频率特性，并与频谱分析仪中所显示的结果进行比较。

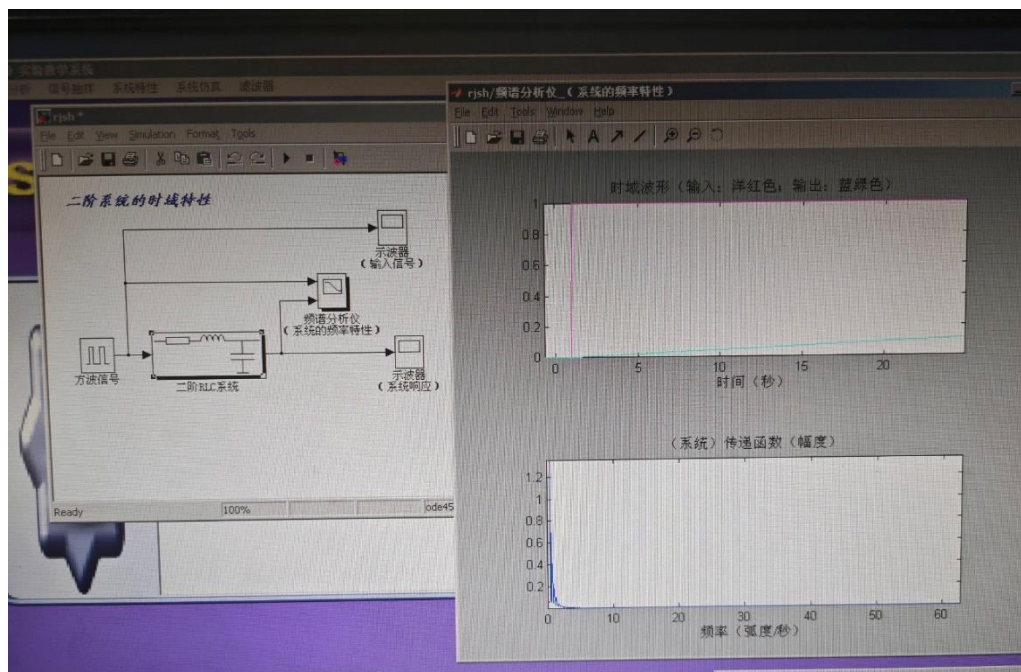
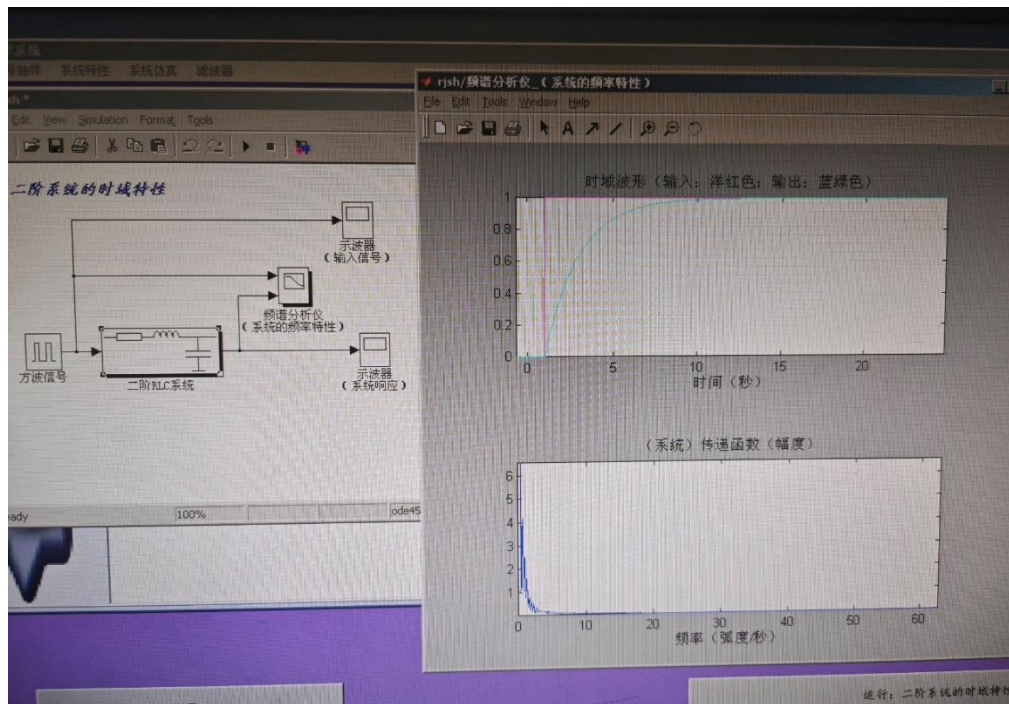
有 $\zeta = 0.5 \times R \times (\frac{C}{L})^{0.5}$, 则在给定条件下可以计算出:
 $\omega_n = (\frac{1}{L \times C})^{0.5}$

$\omega_n \backslash L$	0.1	1	10
100	0.001/ 1	0.0001/0.1	0.00001/0.01
10	0.1/10	0.01/1	0.001/0.1
1	10/100	1/10	0.1/1

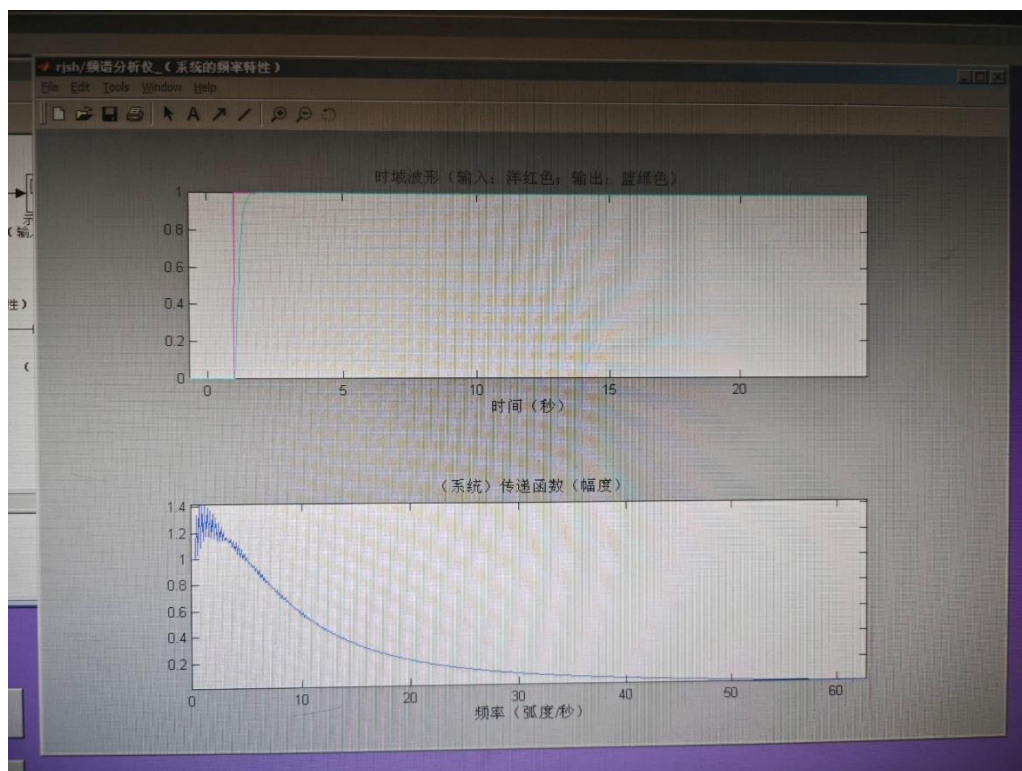
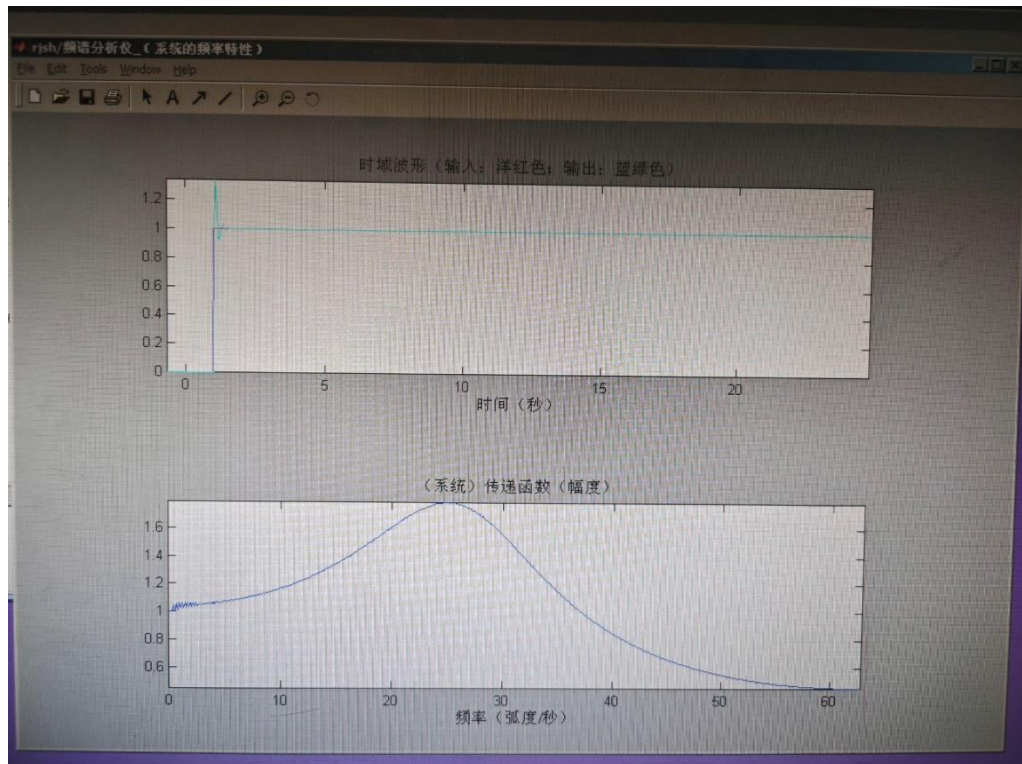
C/ζ

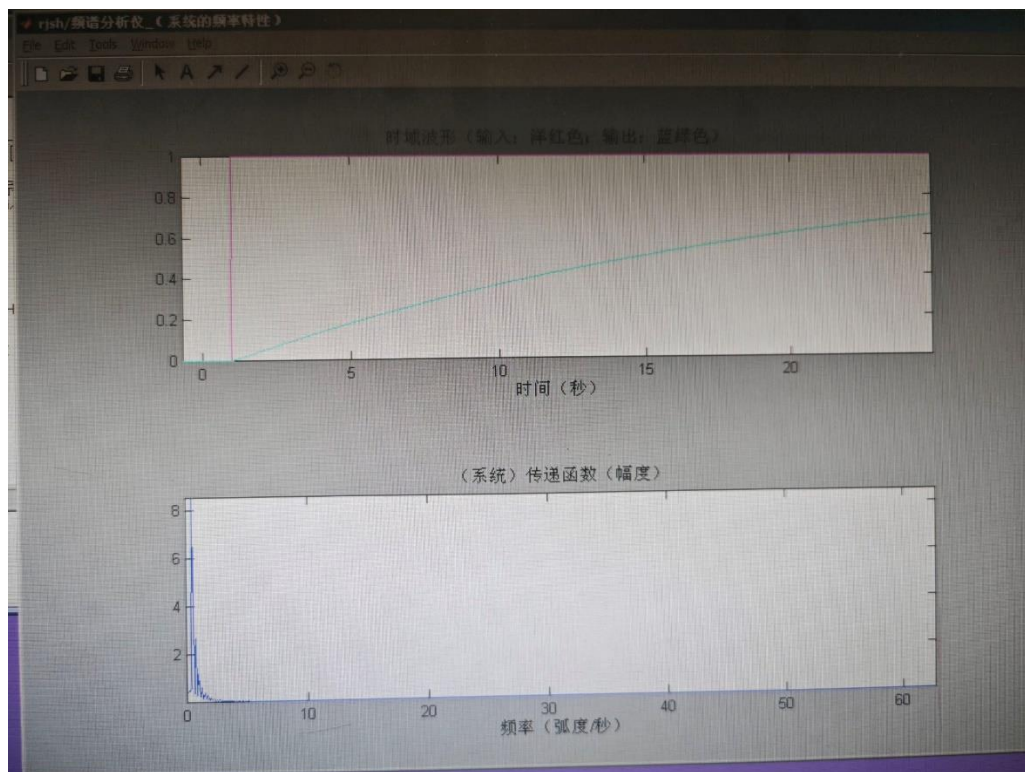
L=0.1, ω_n =100、10、1 时:



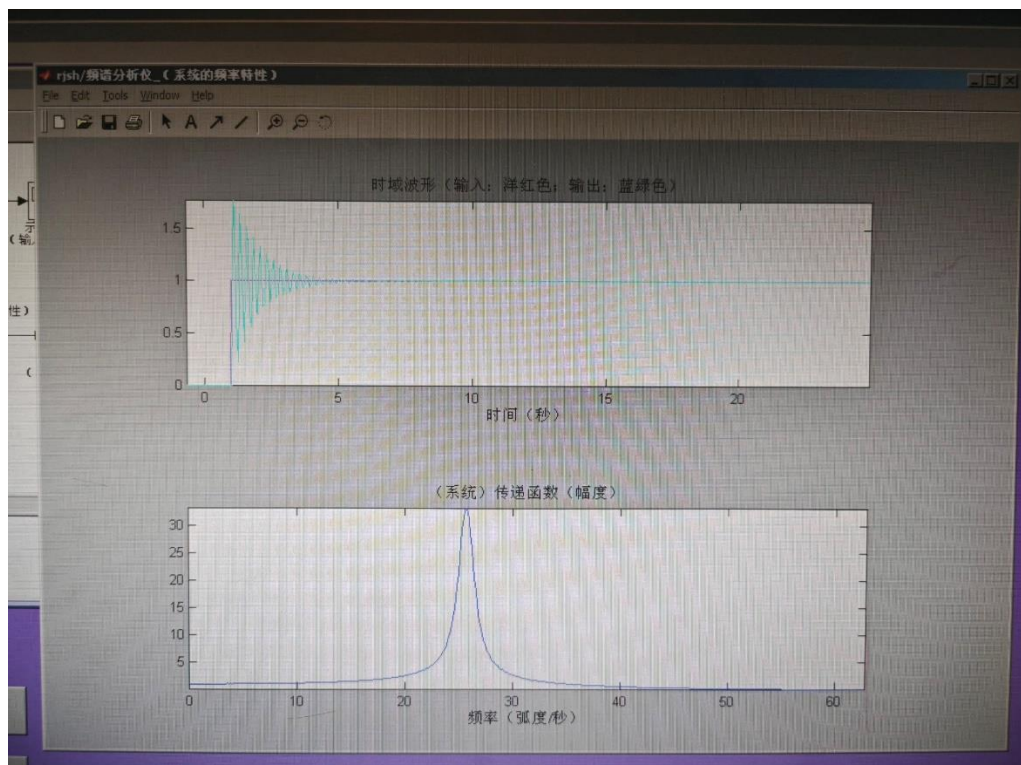


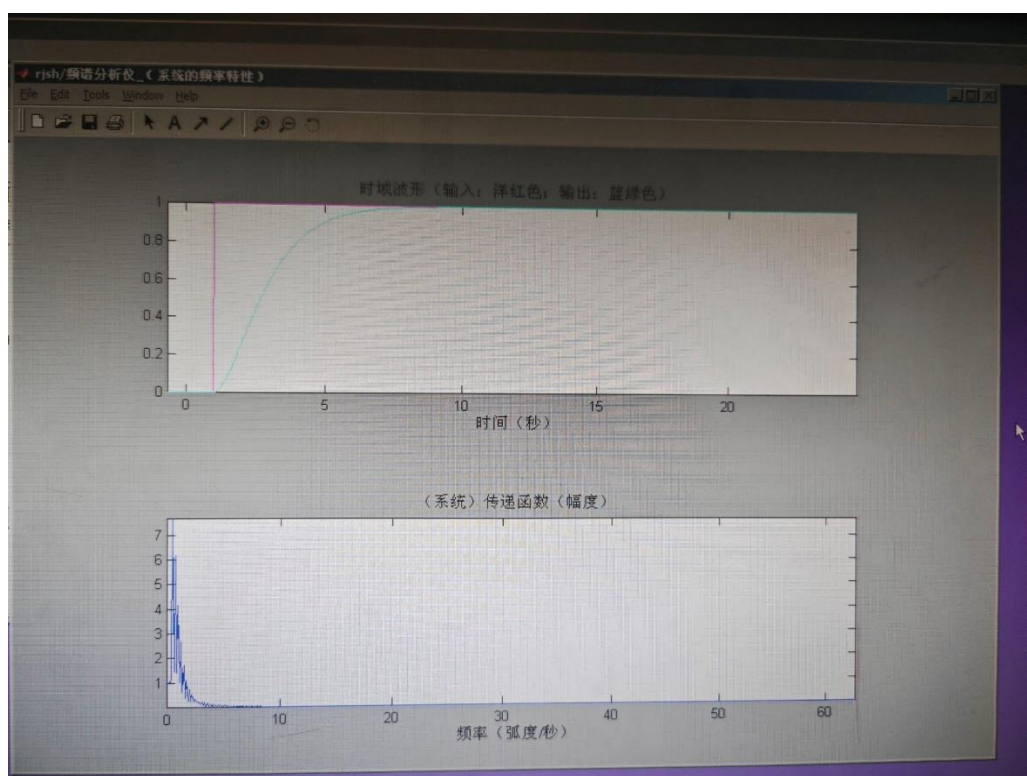
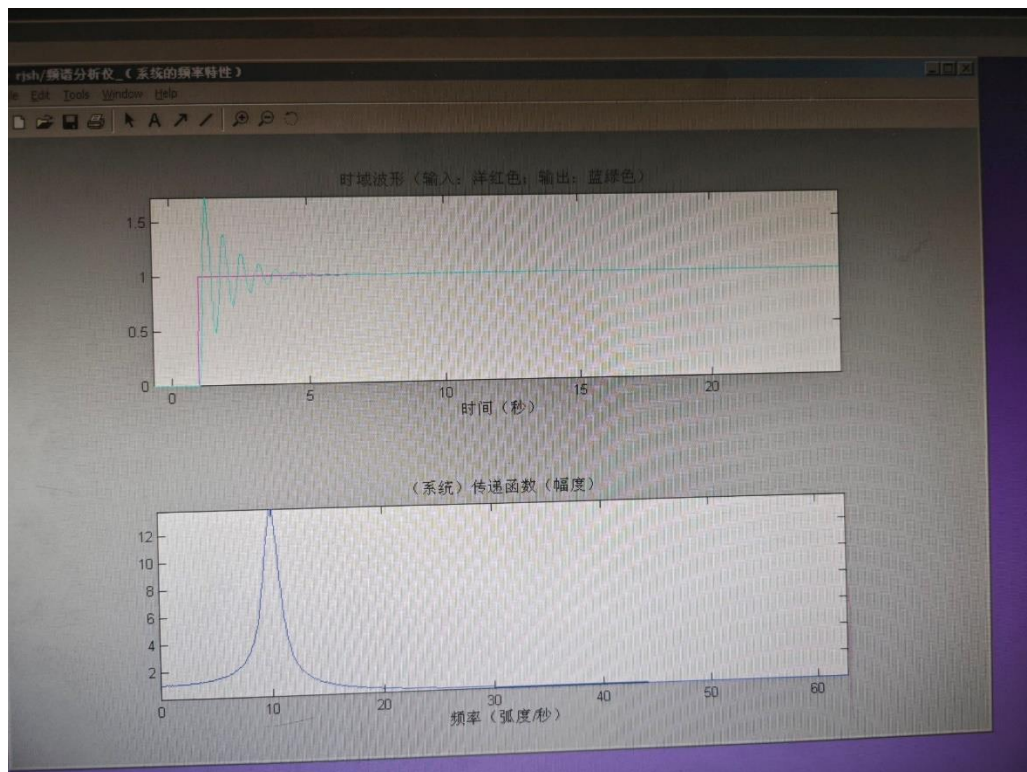
$L=1$ $\omega_n=100$ 、 10 、 1 时:





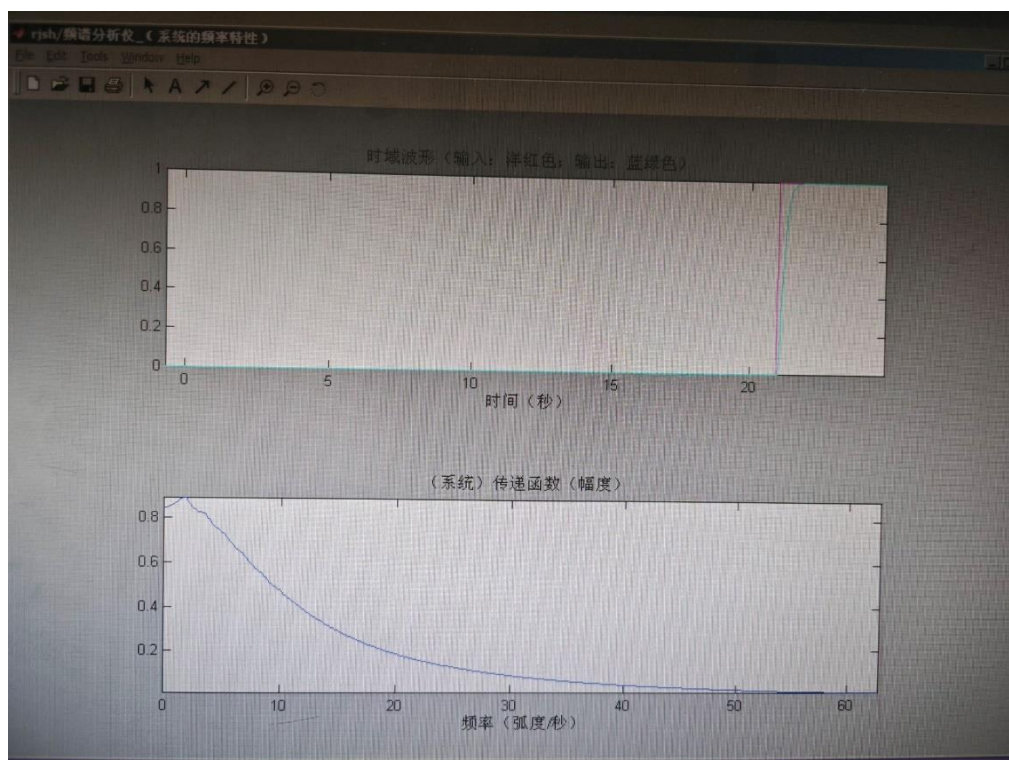
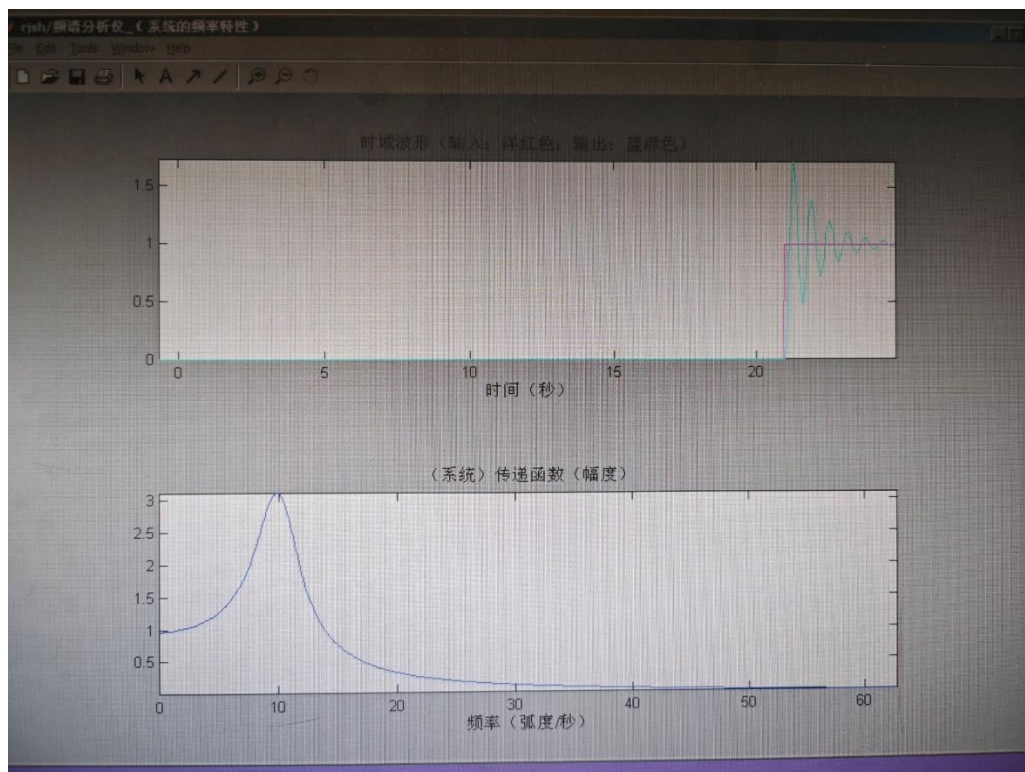
$L=10$ $\omega_n=100, 10, 1$ 时:

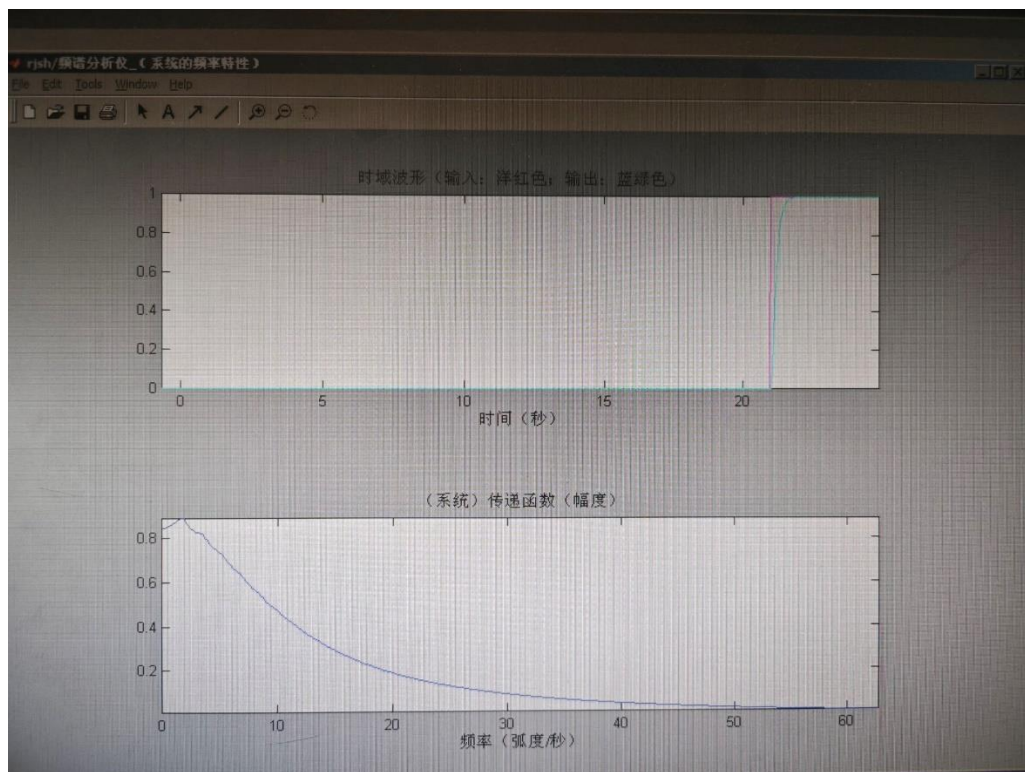




ω_n 决定系统的固有频率, ω_n 越大系统响应越快, 输出函数上升越快或振荡周期越短, 振荡越快。在频域上, ω_n 越大谐振峰出现的频率越高, 且系统带宽越宽。

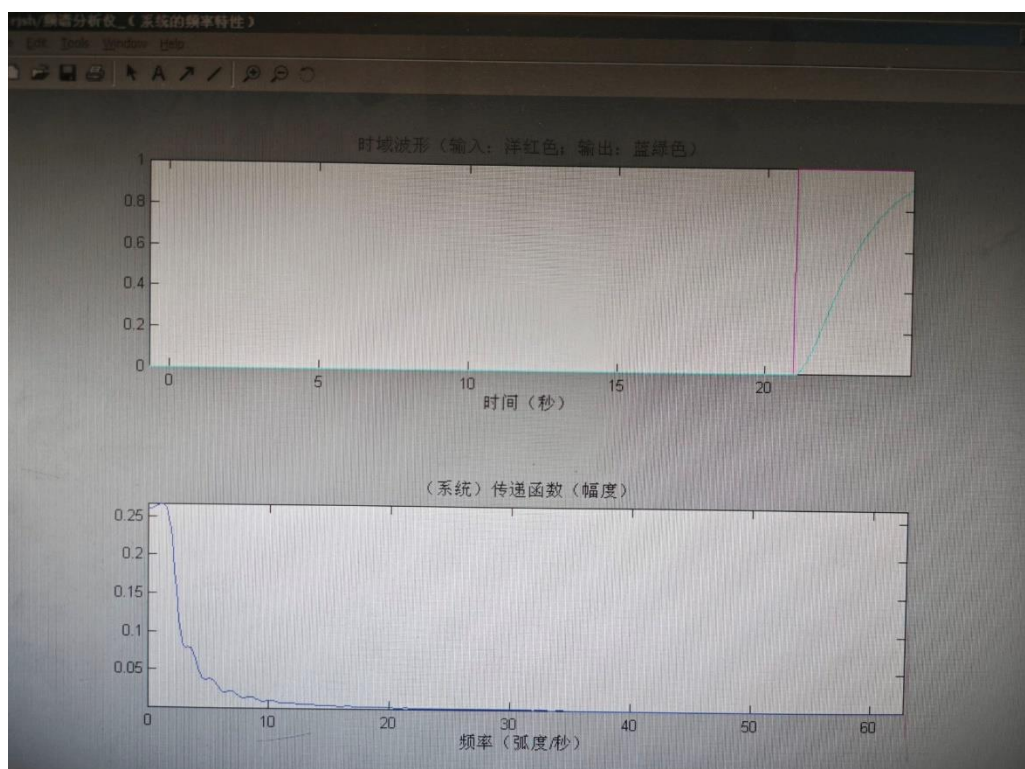
- c. 在实验 a 中，将系统输入取为周期方波，其周期为 20S，脉宽为 10S。其他参数不变，重做实验 a。



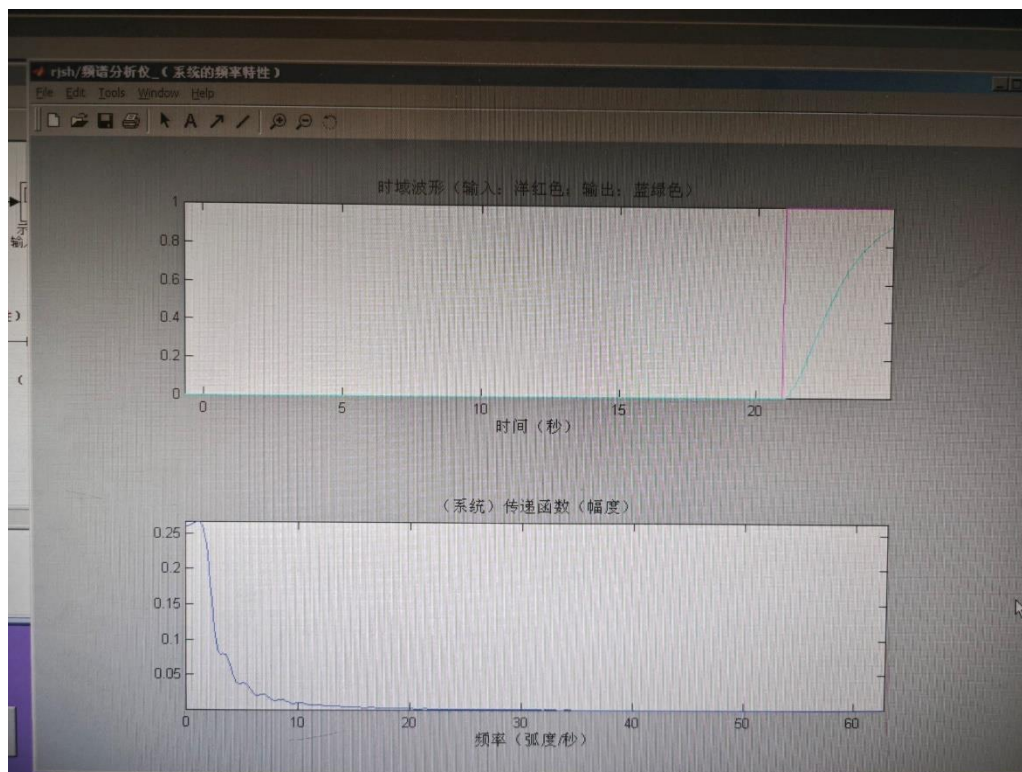


- d. 在实验 c 中, 选取系统回路参数 $R = 20\Omega$, $L = 10\text{H}$, $C = 0.1\text{F}$, 确定系统参数 ω_n 和 ζ , 观测记录此情况下系统的响应。

$$\omega_n = 1, \zeta = 1$$

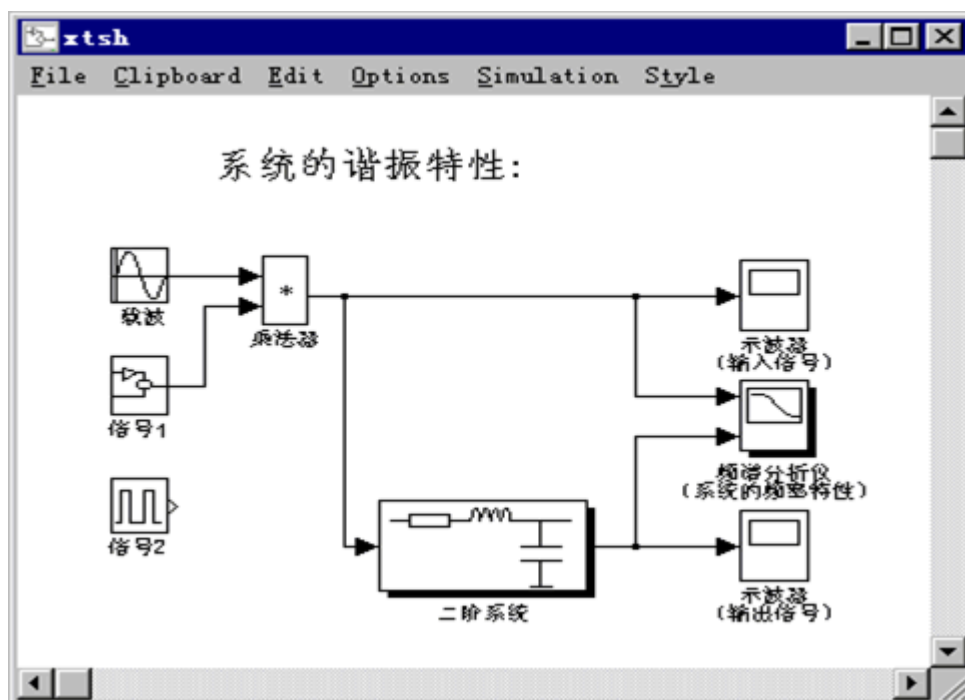


- e. 将实验 d 中周期性方波的脉宽改为 4S，其它参数不变重做 d，并与 d 的结果进行比较，分析产生不同的原因。



方波的谐波幅度正比于 $\text{sinc}(n\omega_0\tau/2)$ ，周期不变，脉宽降低，会使方波频谱包含更多高频分量，系统的传递函数不变，则被恢复的高频分量减少，输出上升更慢，稳态降低。

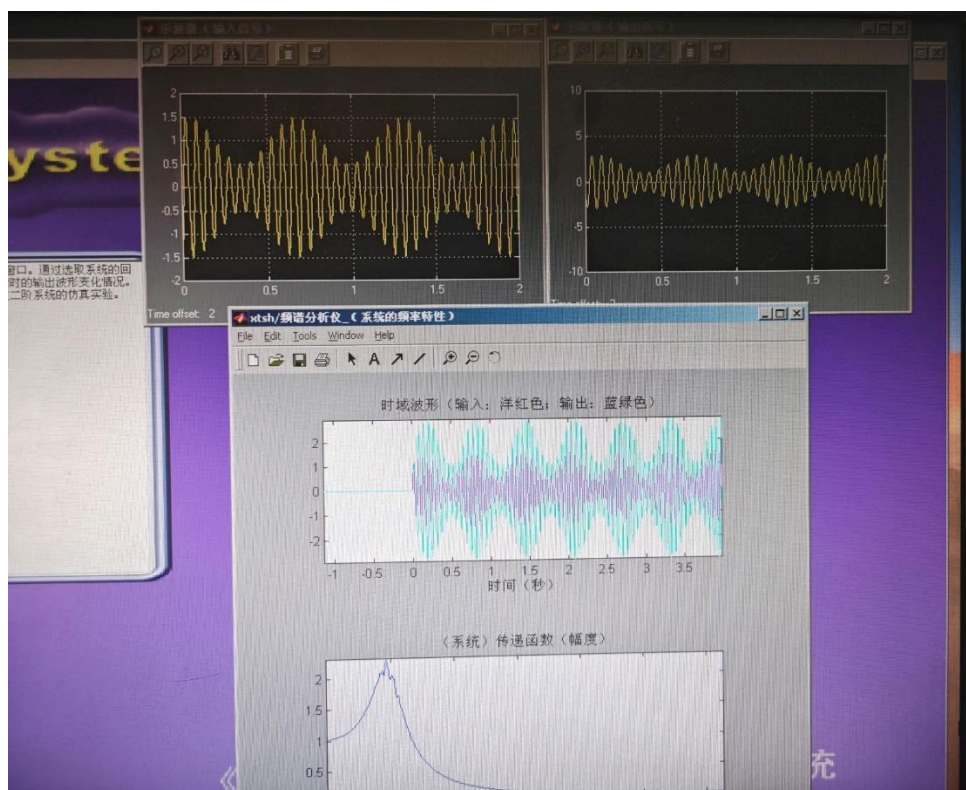
3. 系统的谐振特性



- a. 选择图中信号 1 即 $(1+m\cos\omega t)$ 作为正弦幅度调制的调制信号。双击该模块,选其调制指数 $m=0.5$, 频率 $\omega=10$ 弧度/秒。系统回路参数 $L=1\text{H}$, $C=100\mu\text{F}$, $R=50\Omega$, 计算此时系统的参数 ω_n 与 ζ 。将正弦调幅波作为输入连接到系统的输入端, 取载波频率 $\omega_c = \omega_n(1-2\zeta^2)^{0.5} \approx \omega_n$, 使系统对载波调谐, 观测记录调幅波通过系统时系统的输入输出波形, 比较两个波形的不同, 并计算输出波形的调制指数。

$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{100 \times 10^{-6}}} = 100$$

$$\zeta = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{50}{2} \sqrt{\frac{100 \times 10^{-6}}{1}} = 0.25$$



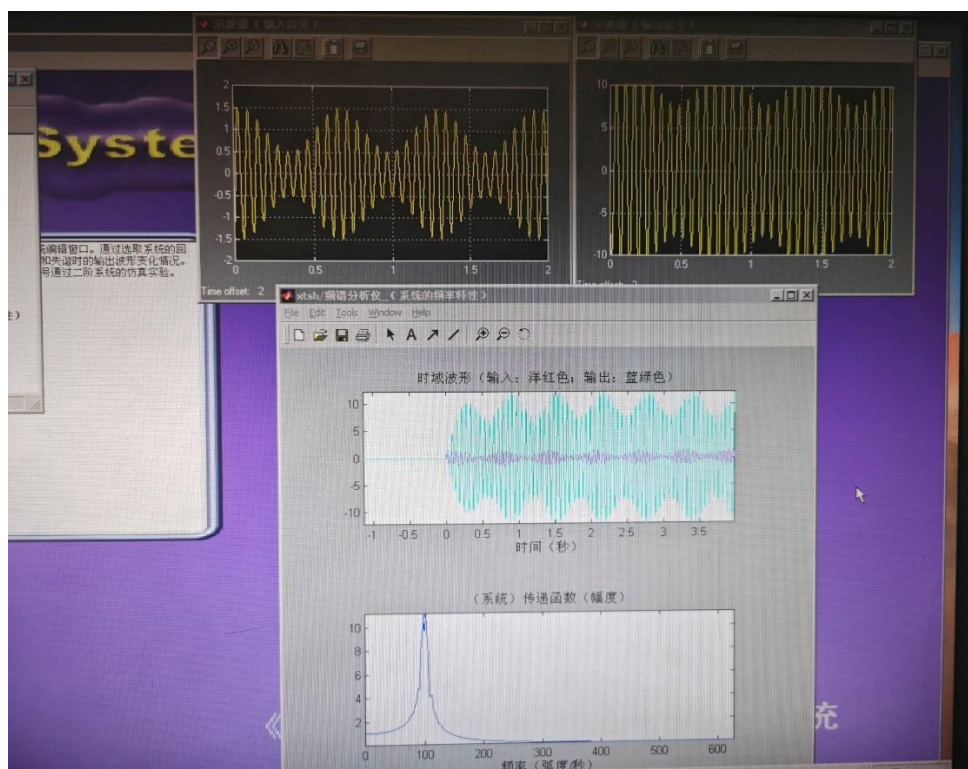
$\zeta < 1$, 频域图谱存在谐振峰。输入输出波形周期跟频率相同, 输出波形经恢复后基波分量含量最高, 高频分量减少, 信号能量降低幅度降低。

输入波形的调幅包络为 $1+0.5\cos(\omega t)$, 因为 $\omega_c \approx \omega_n$, 由谐振峰高度得谐振效应放大载波, $m \approx 2$ 。

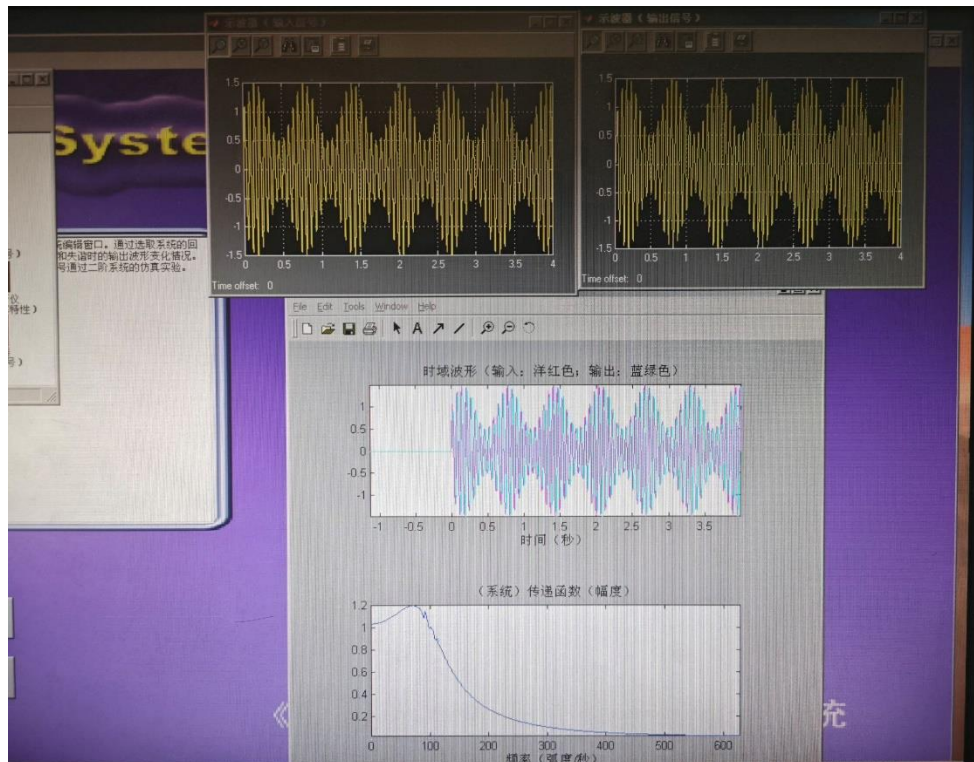
- b. 在上述实验中, 通过改变回路参数 R 改变系统参数 ζ 。取

$R=10\Omega, 100\Omega$ 时，计算系统的 ζ ，观测记录系统的输入输出波形，并与上述结果进行比较，分析产生变化的原因。计算输出信号的调制指数，并说明当改变回路参数值时，信号的调制度有何变化。

$$\zeta = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{10}{2} \sqrt{\frac{100 \times 10^{-6}}{1}} = 0.05$$



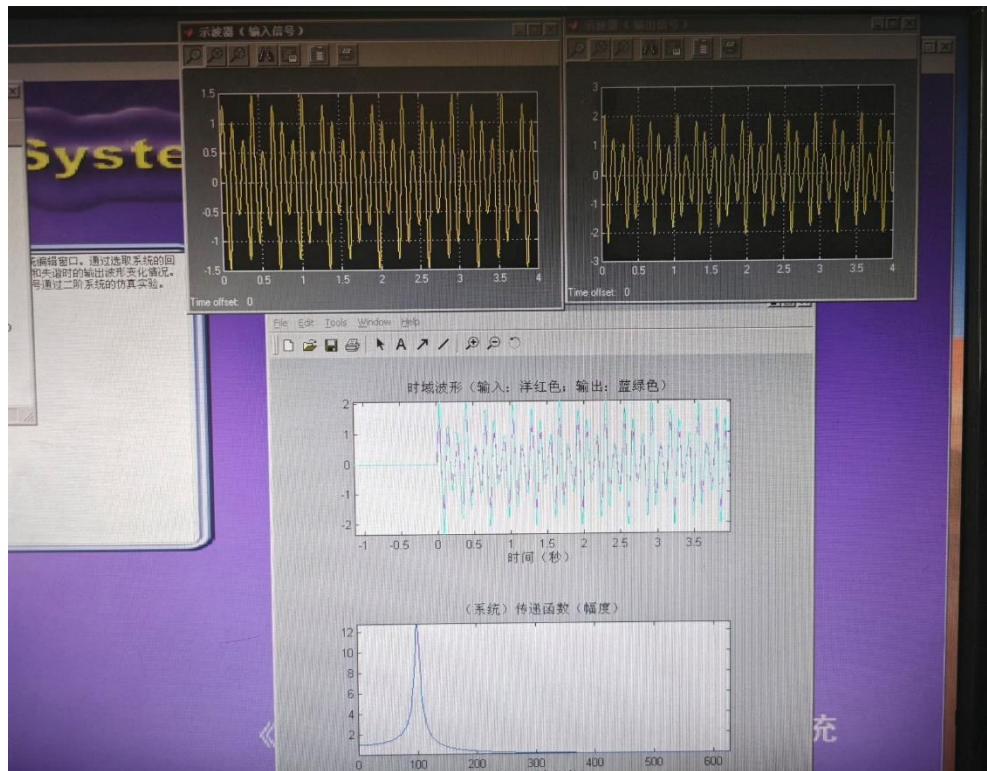
$$\zeta = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{100}{2} \sqrt{\frac{100 \times 10^{-6}}{1}} = 0.5$$



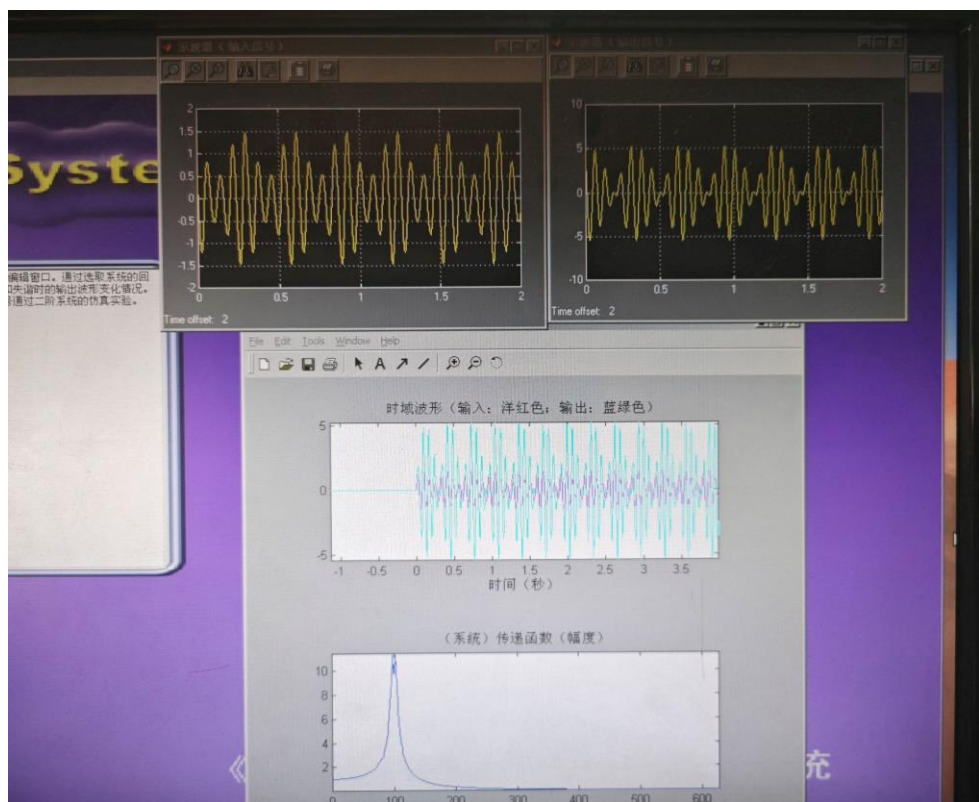
ζ 仍小于一，且 ζ 越低，谐振峰越高，带宽越窄，则谐振放大效应越显著。调制指数分别约为 10、1.1。

- c. 在实验 a 中，取系统回路参数 $R = 10\Omega$ ，使 $\zeta = 0.05$ ，取信号 1 的频率 $\omega = 20$ 弧度/秒，载波频率 $\omega_c = 50, 80, 120, 150$ 弧度/秒，使系统对载波失谐，观测记录系统的输入输出波形，对观看到的现象从频域角度作出解释。

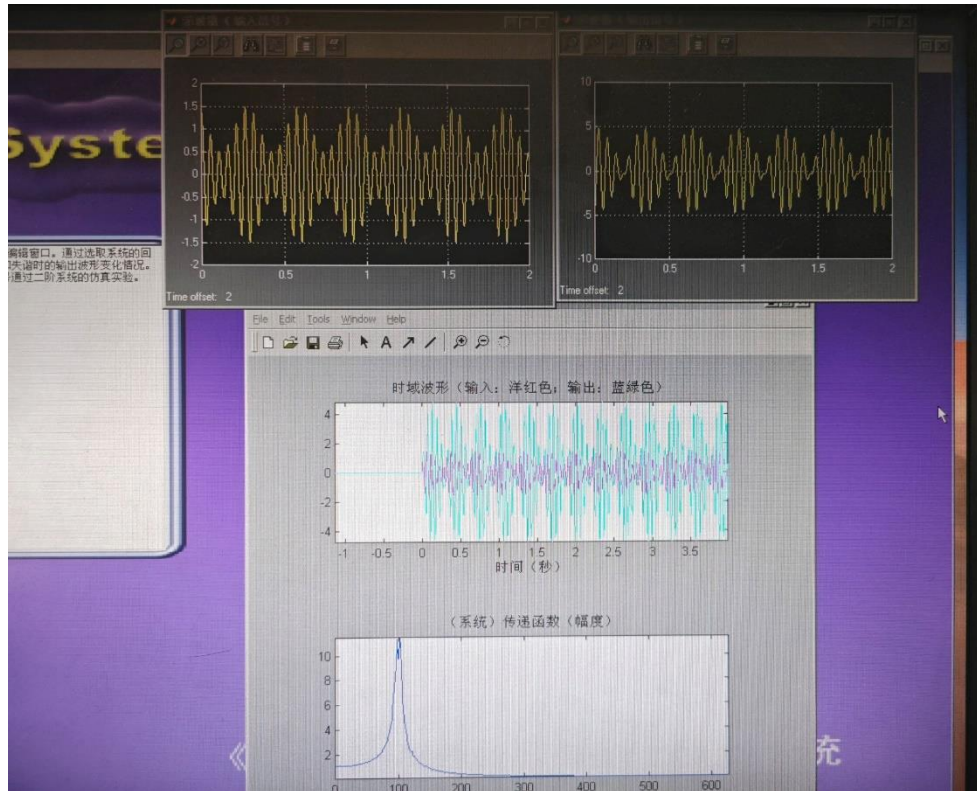
$\omega_c = 50$ 时：



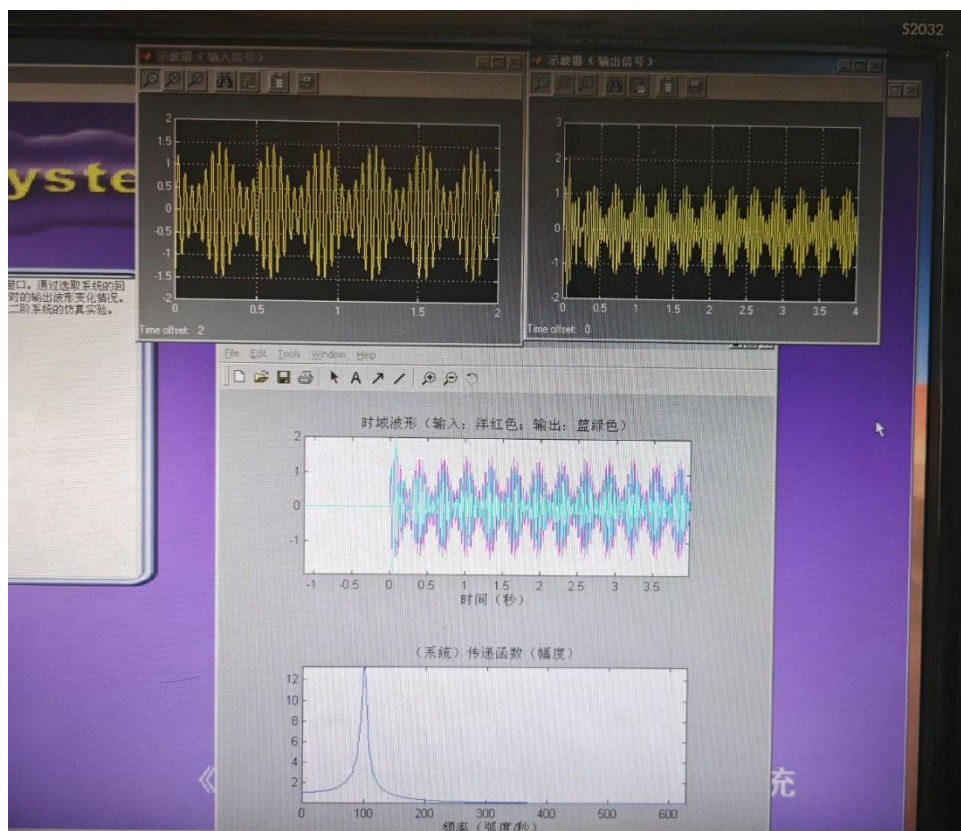
$\omega_c = 80$ 时:



$\omega_c = 120$ 时:



$\omega_c = 150$ 时:



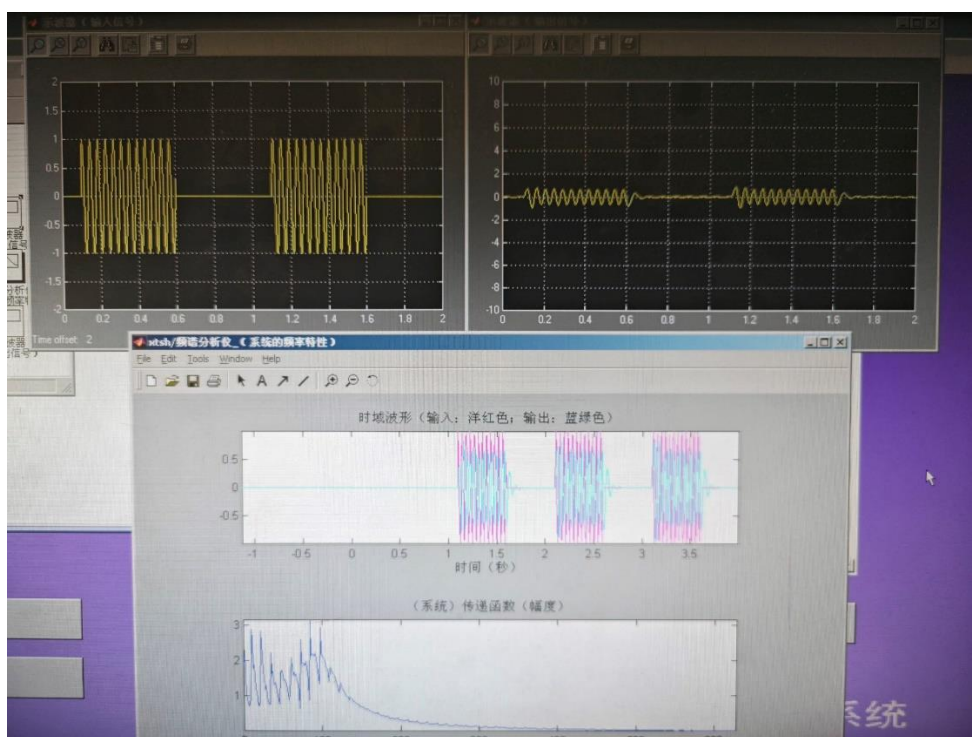
观察系统频谱可以得知，在频率为 100 时放大倍数最高。当频率不为 100 时系统失谐，频率越靠近 100 放大倍数越高，放大倍数的变化与

系统传递函数的幅值同步。

- d. 将实验 a 中信号 1 换为信号 2（脉冲信号）（方法是先删除信号 1 与乘法器间的连线，再建立信号 2 到乘法器的连线），其周期为 1S，脉宽为 0.5S，其它参数不变重做 a。

$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{100 \times 10^{-6}}} = 100$$

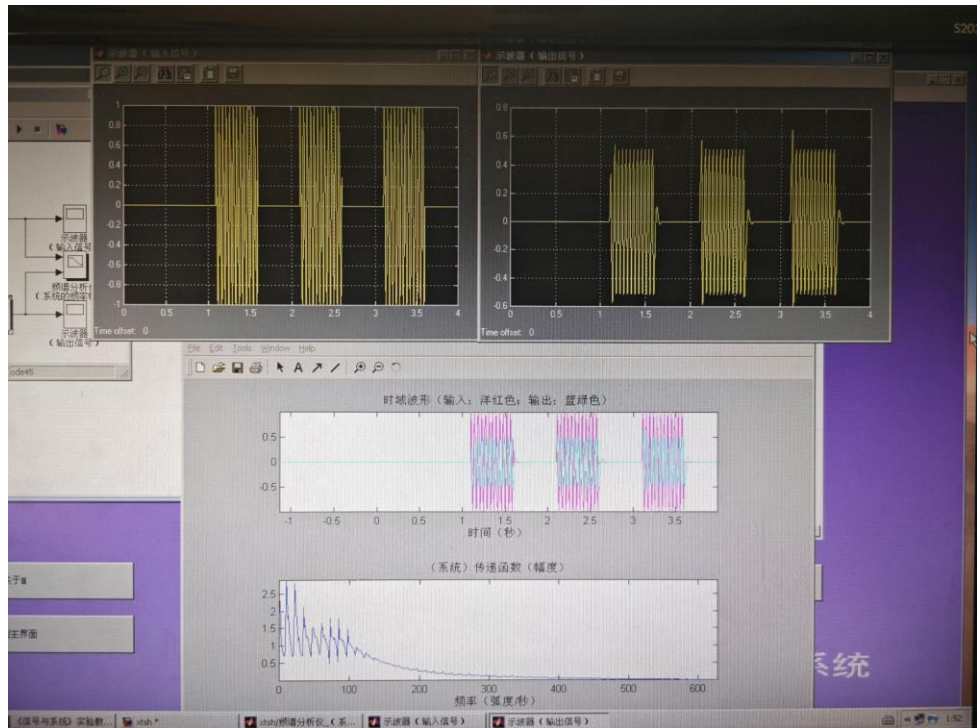
$$\zeta = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{50}{2} \sqrt{\frac{100 \times 10^{-6}}{1}} = 0.25$$



- e. 改变实验 d 中回路参数 R，使 $R = 10\Omega, 100\Omega$ ，计算系统的参数 ζ ，重做 d 并与实验 d 的结果进行比较。说明当改变回路 ζ 值时，系统的输出波形有何变化。

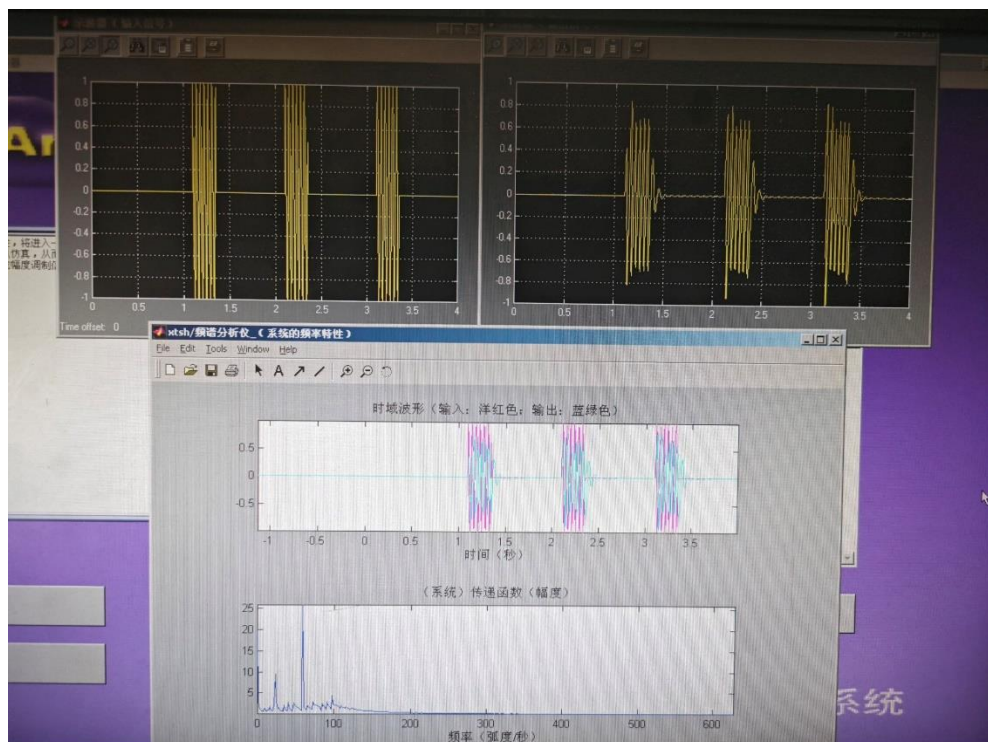
$$\zeta = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{10}{2} \sqrt{\frac{100 \times 10^{-6}}{1}} = 0.05$$

$$\zeta = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{100}{2} \sqrt{\frac{100 \times 10^{-6}}{1}} = 0.5$$



ζ 小于 1, 且 ζ 越低, 波峰越高, 瓣宽越窄, 则谐振放大效应越显著。

- f. 改变实验 d 中信号 2 的脉宽使脉宽变小 (取 0.25S), 重做 d 并与实验 d 的结果进行比较。



脉宽降低, 则频谱的波峰数量减少, 瓣宽更窄, 信号经恢复后高频分量被滤除, 幅度减小